통계열역학의 원리와 응용

(Introduction to Statistical Thermodynamics)

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2014년 3월 6일

차 례

제 0 장 통계열역학이란 ? 5

제 I 편 열역학 11

제 1 장 에너지 보존과 열역학 제 1 법칙 12

1.1 열역학의 기본 개념들 12

1.1.1 열역학 계와 주위 12

1.1.2 크기 성질과 세기 성질 13

1.1.3 상태 함수와 경로 함수 13

1.1.4 열역학의 4대 법칙 14

1.2 열역학 제 1 법칙 15

1.2.1 일, 열, 그리고 내부에너지 15

1.2.2 가역 과정과 비가역 과정 16

1.2.3 에너지보존과 열역학 제 1 법칙 16

1.2.4 제1종 영구기관 17

1.3 엔탈피 18

1.4 열용량 19

1.4.1 일정부피 몰열용량 20

1.4.2 일정압력 몰열용량 21

1.4.3 $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계 22

제 2 장 엔트로피와 열역학 제 2, 그리고 제 3 법칙 24

2.1 열역학 과정의 자발성 또는 비가역성 24

2.2 자발성의 원인과 엔트로피 25

2.3 엔트로피와 열역학 제 2 법칙 26
2.4 엔트로피에 대한 기본 열역학 식 28
2.5 최대다중도 원리와 엔트로피 29
2.6 격자 모델 32
2.7 열역학 제3법칙과 절대 엔트로피 35
2.8 열적, 기계적, 화학적 평형 36
2.8.1 열적 평형 : 열 교환과 온도 36
2.8.2 기계적 평형 : 압력과 부피 변화 38
2.8.3 화학 평형 : 화학퍼텐셜과 입자 교환 41
2.9 평형과 요동 43

제 3 장 Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지 44

3.1 최대 엔트로피로부터 최소 자유에너지로 전환 44
3.2 Helmholtz 자유에너지 44
3.2.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지 44
3.2.2 Helmholtz 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정 46
3.2.3 Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 49
3.3 Gibbs 자유에너지 51
3.3.1 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지 51
3.3.2 Gibbs 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도 과정 . . 53
3.3.3 Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 54
3.4 정리 56

제 II 편 통계열역학의 원리와 응용 57

제 4 장 Boltzmann 분포와 정준분배함수 58

4.1 확률과 통계 58
4.2 통계열역학의 기본 개념 61
4.3 소정준 앙상블과 등가중치 원리 62
4.4 Boltzmann 분포와 정준분배함수 63
4.5 Boltzmann 분포의 응용 : 두 상태 문제 67
4.6 분자분배함수와 정준분배함수 68

4.7 정준분배함수와 계의 열역학 성질 72
4.8 에너지 요동과 일정부피 열용량 74
4.9 절대 0도와 열역학 제3 법칙 75

제 5 장 이상기체와 단결정에 대한 통계열역학 77

5.1 단원자분자 이상기체의 분자분배함수 77
5.2 단원자분자 이상기체의 열역학 성질 81
5.3 이원자분자 이상기체의 분자분배함수 84
5.3.1 이원자분자 이상기체의 병진분배함수와 전자분배함수 84
5.3.2 이원자분자 이상기체의 회전분배함수 85
5.3.3 이원자분자 이상기체의 진동분배함수 88
5.4 이원자분자 이상기체의 열역학 성질 91
5.5 등분배정리 93
5.6 Maxwell-Boltzmann 속도분포식 96
5.7 단결정의 열용량과 Einstein 모델 98

제 6 장 화학평형 109

6.1 분자분배함수와 화학퍼텐셜 109
6.2 화학평형과 화학퍼텐셜 110
6.3 평형상수와 분자분배함수 111
6.4 기체 상태 Na의 결합반응과 평형상수 112
6.5 평형상수와 온도 : van't Hoff 식 115
6.6 Gibbs-Helmholtz 식 116

제 7 장 상평형 118

7.1 상평형과 화학퍼텐셜 118
7.2 Clapeyron 식과 Clausius-Clapeyron 식 119
7.3 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델 120
7.3.1 액체 상에서 입자 간 상호작용과 화학퍼텐셜, 그리고 평형 증기압 120
7.3.2 Clausius-Clapeyron 식과 액체 상 입자들의 상호작용 122
7.3.3 기화 엔탈피와 분자 간 상호작용 122
7.4 격자모델과 표면장력 123

제 III 편 응집계와 통계열역학 126

제 8 장 혼합물과 용액 127

8.1 Gibbs-Duhem 식 127

제 9 장 용매 과정과 상 간의 분자 이동 131

제 10 장 고분자 통계열역학 132

Appendices 134

부록 A 소정준 앙상블과 정준 앙상블 유도 134

A.1 소정준 앙상블 유도 134

A.2 정준 앙상블 유도 136

부록 B 통계열역학의 응용 139

B.1 NMR 분광법 139

B.2 Para 수소 분자와 Ortho 수소 분자 142

부록 C 다원자분자 이상기체의 분배함수와 열역학 성질 145

C.1 다원자분자 이상기체의 분자분배함수 145

C.1.1 다원자분자 이상기체의 회전 분배함수 146

C.1.2 다원자분자 이상기체의 진동 분배함수 148

C.2 다원자분자 이상기체의 열역학 성질 150

통계열역학 (2014년 1학기)

통계열역학이란?

황현석
강원대학교 화학과

통계열역학 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월 (오후 1:00 – 2:50), 금 (오후 3:00-3:50) 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **중간고사 (45 %) +기말고사 (45 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 강의노트와 강의슬라이드
  - 보조교재:
    1. P. Atkins & J. de Paula, "Physical Chemistry", 9th Ed., Oxford (2010)
    2. T. Engel & P. Reid, "Physical Chemistry", Pearson Education Inc. (2006)
    3. J. M. Seddon & J. D. Gale, "Thermodynamics and Statistical Mechanics", Wiley InterScience (2002)

통계열역학 강의 목표와 내용

강의 목표: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해한다.

강의 내용

- 제 0 장 통계열역학이란?

제 1 부 열역학

- 제 1 장 에너지 보존과 열역학 제 1 법칙
- 제 2 장 엔트로피와 열역학 제 2, 제 3 법칙
- 제 3 장 Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지

제 2 부 통계열역학의 원리와 응용

- 제 4 장 Boltzmann 분포와 정준분배함수
- 제 5 장 이상기체와 단결정에 대한 통계열역학

중간고사

- 제 6 장 화학평형
- 제 7 장 상평형

제 3 부 통계열역학의 확장

- 제 8 장 혼합물과 용액
- 제 9 장 용매화 과정과 상 간의 분자 이동
- 제 10 장 연성 물질: 고분자 이론 중심으로

기말고사

통계열역학이란?

통계열역학: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해하는 학문.

열역학:

거시계의 관측량들 (observables) 사이의 상호관계에 대해 연구하는 학문



통계열역학:

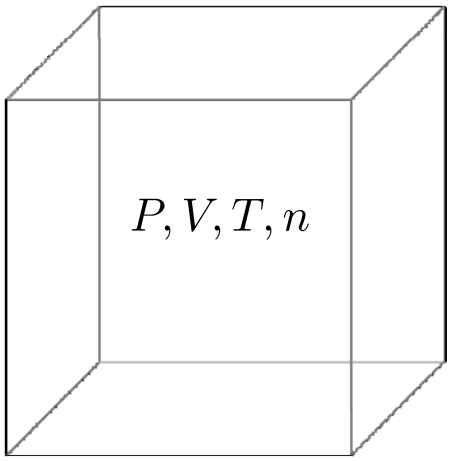
미시적 관점 (양자화학)에서 거시적 성질 (열역학)을 연구하는 학문

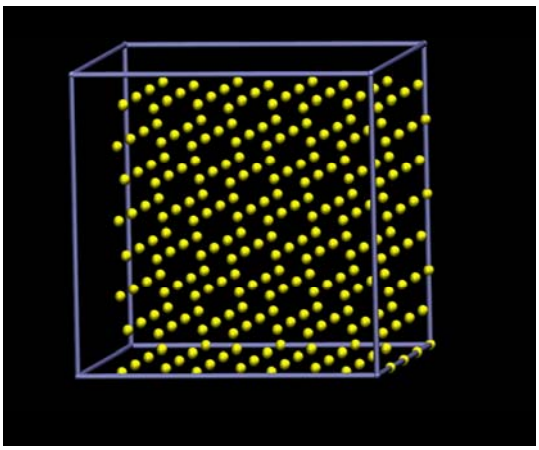


양자화학:

원자나 분자같은 미시계의 성질을 연구하는 학문.

이상기체의 상태방정식





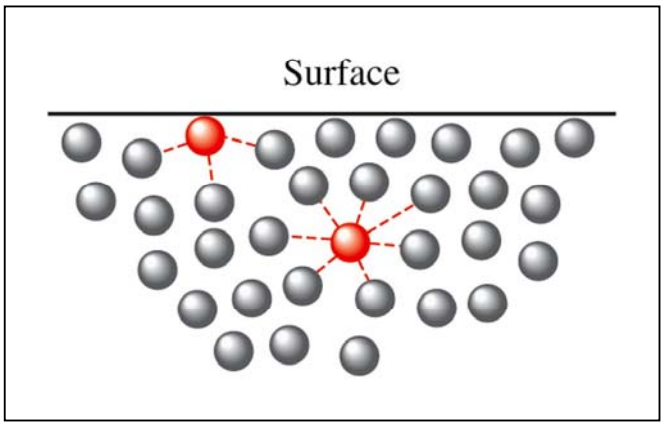
$$PV = nRT$$

Water Hydrogen Bond and Surface Tension

- Surface tension

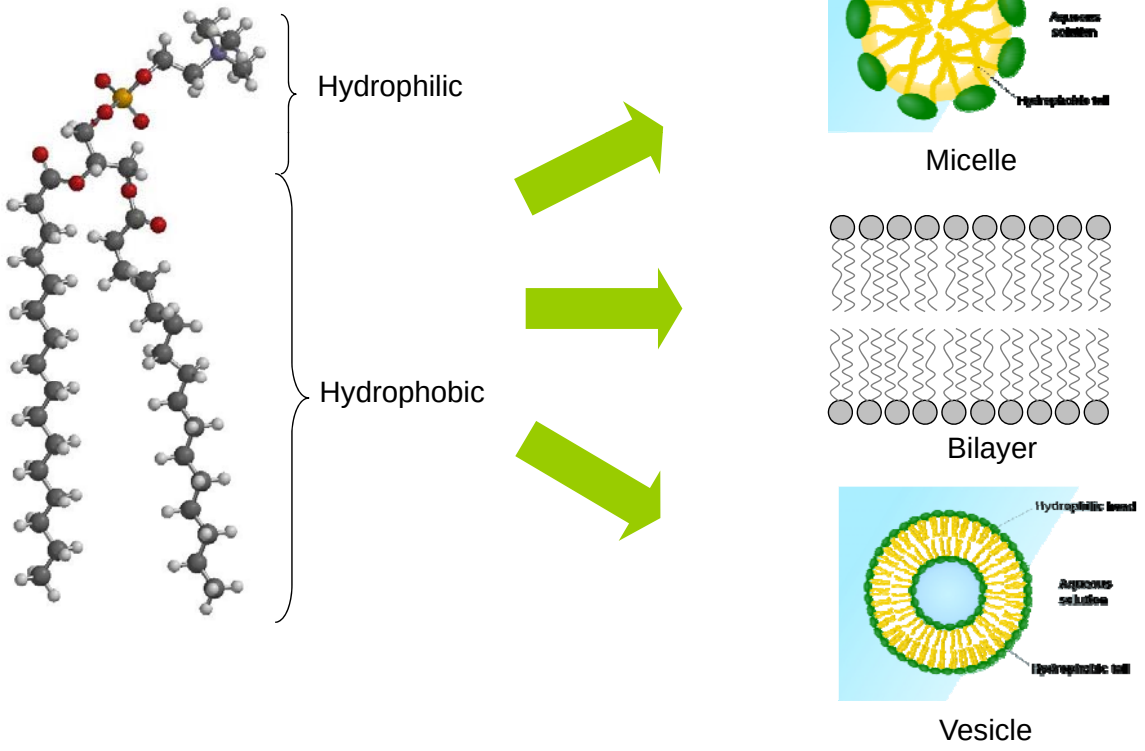






액체 표면에 있는 분자들은 내부에 있는 분자들보다 끌어당김 상호작용 에너지가 더 작고 그 결과 더 불안정해진다.

Lipid molecules as an amphiphile



Examples of two state models

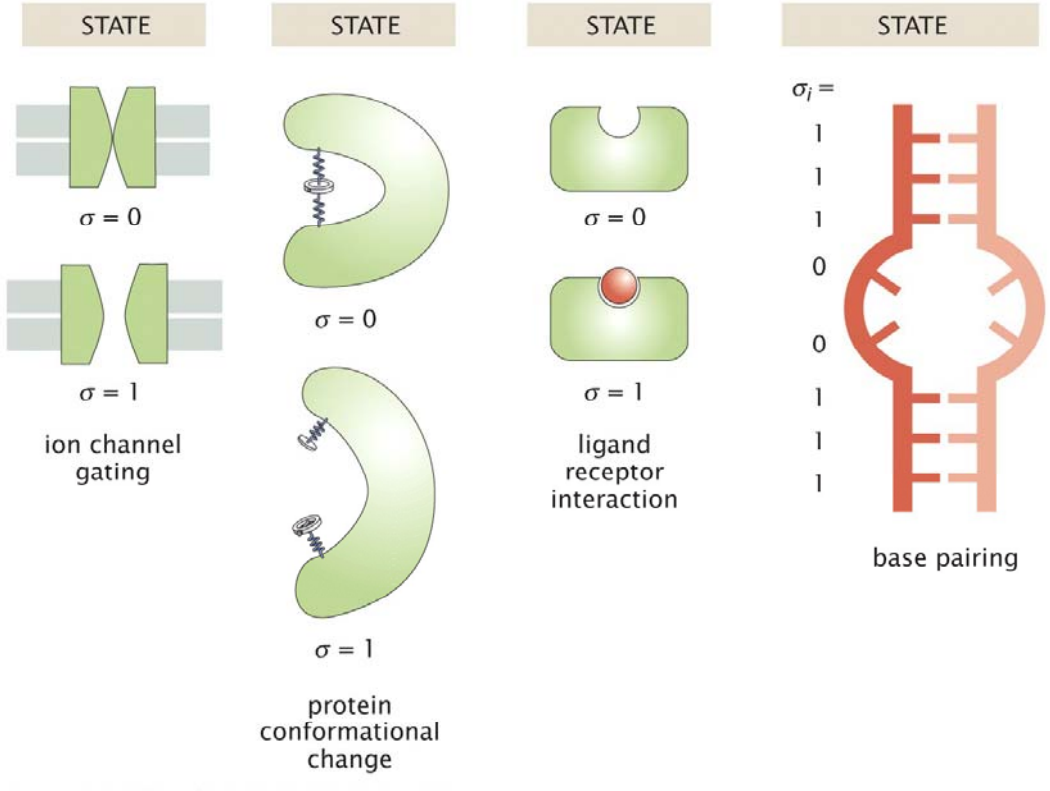
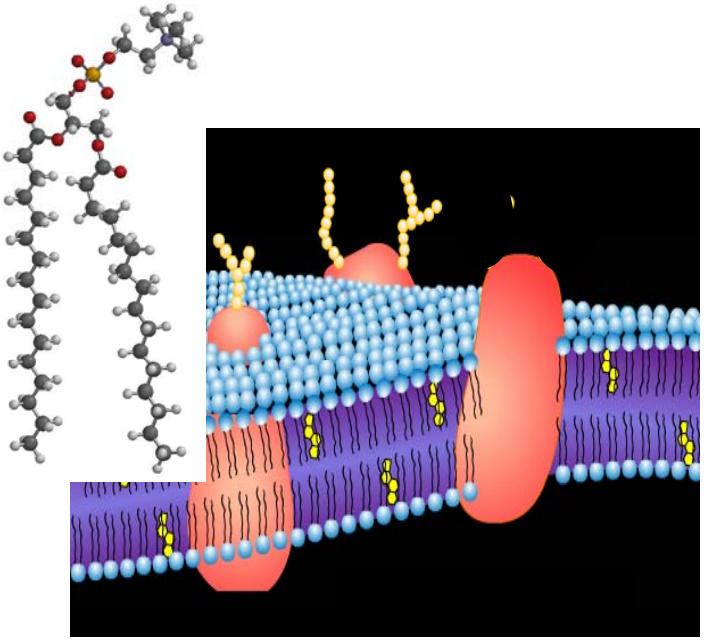
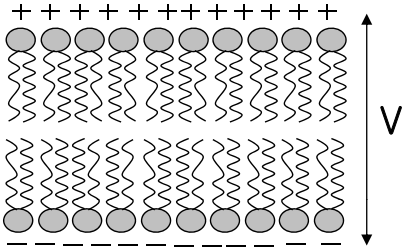


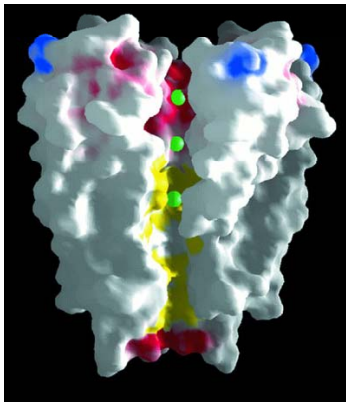
Figure 7.1 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

What are ion channels?



Voet and Voet, Biochemistry (3rd. Ed.)





KcsA ion channel
Science **280,** 69 (1998)

What are ion channels?



Black mamba



Dendrotoxin

Gating of ion channels

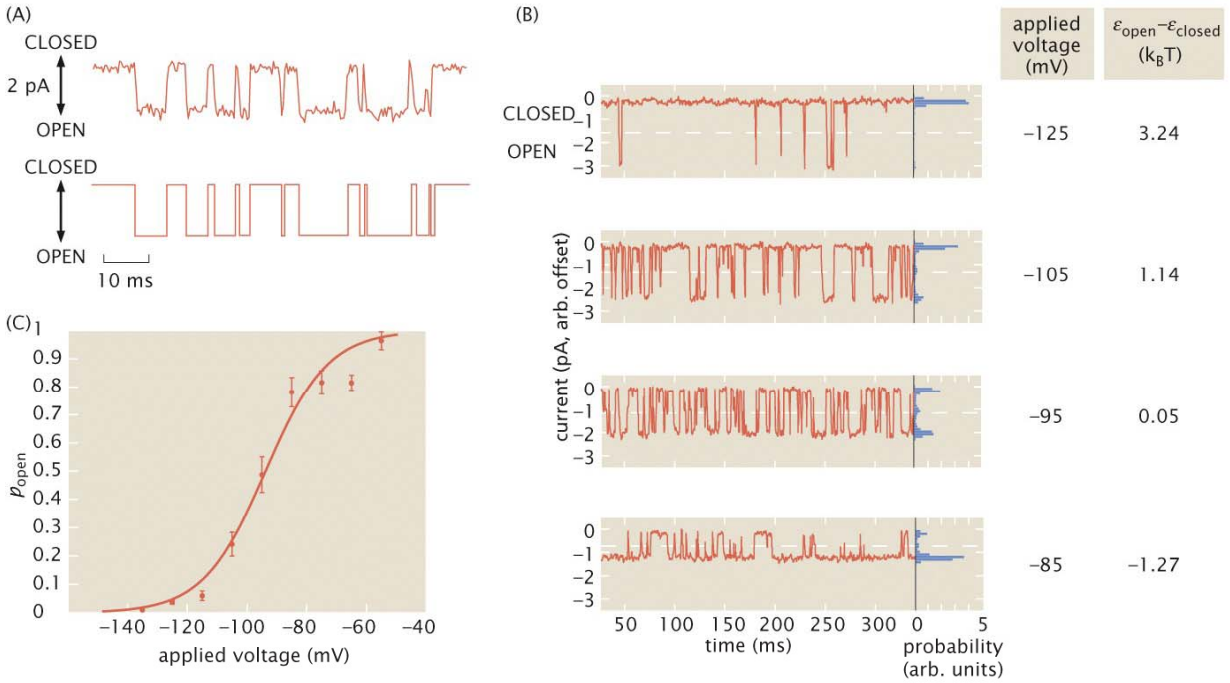


Figure 7.2 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

Protein folding

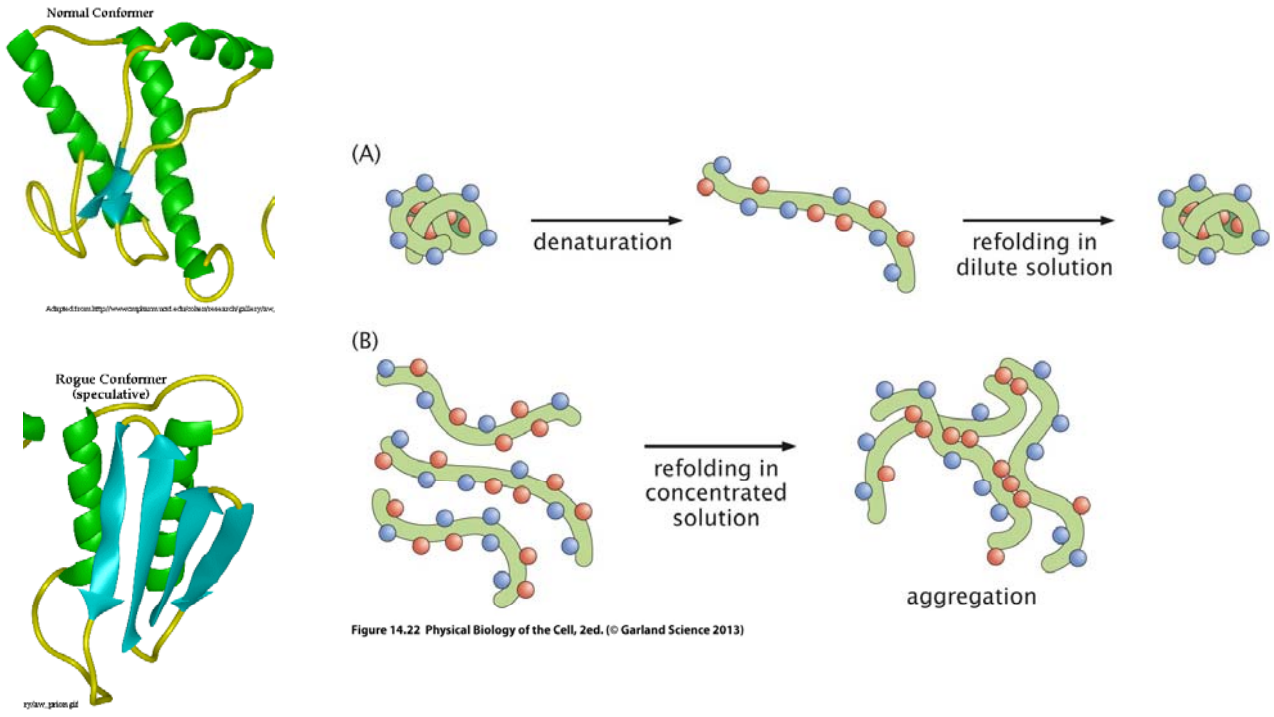


Figure 14.22 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

제 I 편

열역학

제 1 장

에너지 보존과 열역학 제 1 법칙

1.1 열역학의 기본 개념들

1.1.1 열역학 계와 주위

1. (열역학) 계 (thermodynamic systems) : 주위와 실제 혹은 가상적인 경계에 의해 구별되는, 임의의 형태를 가진 물질들의 집합.
2. 주위 (surroundings) : 계를 제외한 우주의 모든 부분.
3. 경계 (boundary) : 계와 주위를 구분짓는 영역.
4. 계의 종류
   (a) 고립계 (isolated system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 없는 계.
   (b) 닫힌계 (closed system) : 에너지는 경계를 통과할 수 있으나, 물질은 통과할 수 없는 계.
   (c) 열린계 (open system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 있는 계.

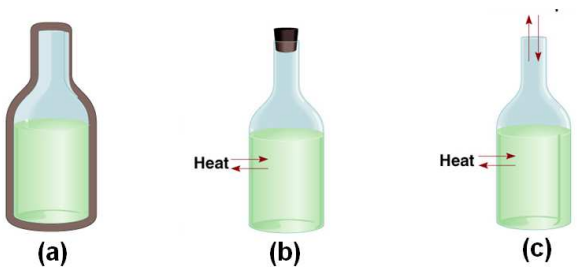


그림 1.1 – 계의 종류 : (a) 고립계, (b) 닫힌계, (c) 열린계

1.1.2 크기 성질과 세기 성질

1. 크기 성질 (extensive property) : 한 계의 크기 성질은 그 계를 이루는 부분계들의 크기 성질의 합으로 주어진다. (예 : 분자의 개수, 부피, 내부에너지, 엔트로피 등)
2. 세기 성질 (intensive property) : 한 계의 세기 성질은 계의 크기와는 무관한 성질이다. (예 : 온도, 압력 등)

1.1.3 상태 함수와 경로 함수

1. 상태 함수 (state function) : 계의 상태에만 의존하고 계가 그 상태에 도달한 경로에는 의존하지 않는 함수. (예 : 내부에너지, 엔트로피, 엔탈피, 자유에너지 등)

$$\oint dU = 0, \qquad \oint dS = 0, \qquad \oint dH = 0 \tag{1.1}$$

2. 경로 함수 (path function) : 계가 어떤 경로에 도달했을 때, 그 경로에 의존하는 함수. (예 : 일, 열, 열용량 등)

$$\oint \delta q \neq 0, \qquad \oint \delta w \neq 0 \tag{1.2}$$

3. Hess의 법칙은 엔탈피가 상태 함수라는 성질에 기반을 두고 있다. (그림 1.2)

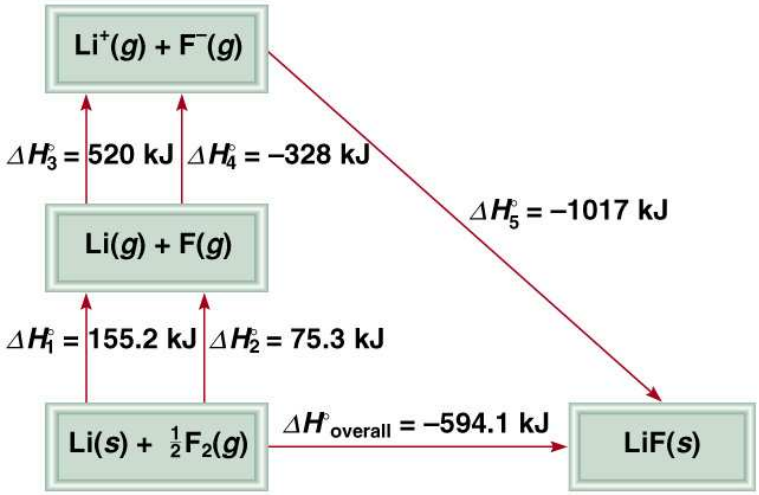


그림 1.2 – Born-Haber 순환에 대한 Hess의 법칙

4. Carnot 기관이 총 한 일의 양은 Carnot 순환의 내부 면적과 같다. (그림 1.3)

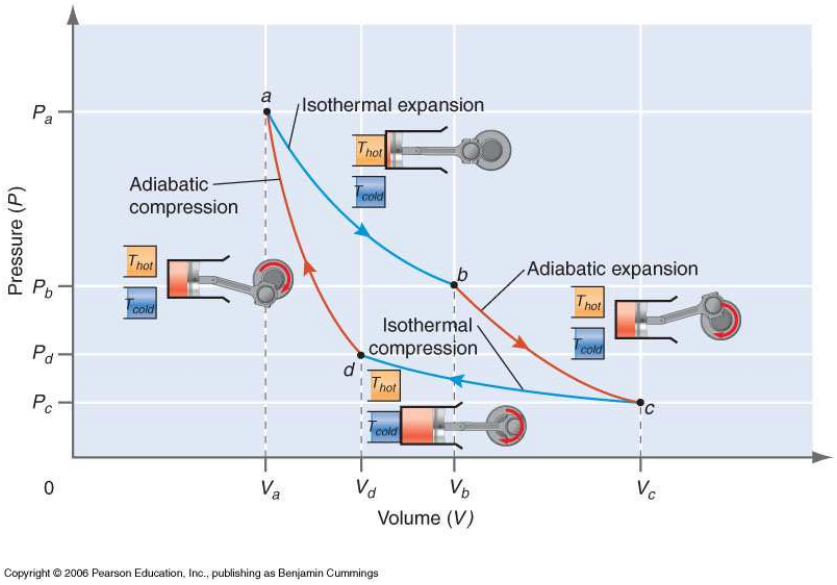


그림 1.3 – Carnot 순환 과정 : 내부 면적이 Carnot 기관이 한 일의 양이다.

통계열역학의 역사

2. Sadi Carnot (1796 – 1832)

- 프랑스의 물리학자이자 군공학자. Carnot cycle.
- Caloric 이론에 바탕을 두고 열기관 (heat engine)의 효율 분석.
- 가역 과정 (reversible process)에 대한 개념을 발전시키고, 자연에서 가역 과정은 존재하지 않는다고 제안.
- "이상적 열기관의 효율은 공급된 열과 열 입구와 출구 사이의 온도에 의해서만 결정되고 열 전달 물질의 종류에는 무관하다"는 Carnot의 원리 제안.
- 열역학 제 2 법칙에 대한 토대를 만들고 과학의 한 분야로서 열역학을 시작.
- 비 과학적 서술 방식에 의존한 그의 이론들이 당대에는 무시됨.



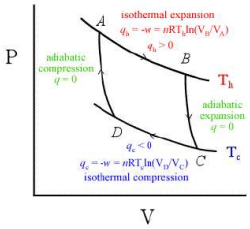


그림 1.4 – Sadi Carnot (1796-1832)

1.1.4 열역학의 4 대 법칙

1. 열역학 제 0 법칙 (The zeroth law of thermodynamics) :

   만약 A 계와 B 계가 열적 평형 상태에 있고, B 계와 C 계가 열적 평형 상태에 있다면 A 계와 C 계는 열적 평형 상태에 있다.

2. 열역학 제 1 법칙 (The first law of thermodynamics) :

   만약 한 계의 내부에너지가 열이나 일에 의해 변하지 않는다면 그 계의 내부에너지는 일정하다. (Mayer, Helmholtz, Clausius) ⇒ 고립계의 내부에너지는 일정하다 ⇒ 열역학에서의 에너지보존 법칙.

3. 열역학 제 2 법칙 (The second law of thermodynamics) :

   자발적 과정에서 고립계의 엔트로피는 증가한다. (Carnot, Clausius) ⇒ 엔트로피 최대의 법칙

4. 열역학 제 3 법칙 (The third law of thermodynamics) :

   모든 물질들은 0보다 큰 엔트로피를 가지고 있다. 그러나 0 K에서 물질들의 엔트로피는 0이 될 수 있는데, 완전 결정성 물질들의 엔트로피가 그런 경우이다.

   (a) 절대 0 도에서 모든 완전 결정성 물질 (perfect crystalline substance)들의 엔트로피는 0이다.

   (b) "Nernst 열이론 (heat theorem)"

1.2 열역학 제 1 법칙

1.2.1 일, 열, 그리고 내부에너지

1. 일 (work) (w) : 계와 주위 사이에 힘의 불균형으로 인하여 전달된 에너지의 양. 일에는 다음과 같은 종류들이 있다.

일의 종류	일의 변화량	내용
기체 부피 팽창에 의한 일	$\delta w = -P_{\text{ext}} dV$	P_{ext} : 외부에서 계에 가하는 압력 dV : 계의 부피 변화량
화학반응에 의한 일	$\delta w = \mu dN$	μ : 계의 화학퍼텐셜 dn : 계의 입자 수 변화량
장력 (잡아당기는 힘)에 의한 일	$\delta w = f dl$	f : 줄의 장력 dl : 줄의 길이 변화량
표면 팽창에 의한 일	$\delta w = \gamma da$	γ : 계의 표면장력 da : 계의 표면적 변화량
전기적인 일	$\delta w = \phi dq$	ϕ : 전기 퍼텐셜 dq : 계의 전하 변화량

2. 열 (heat) (q) : 계와 주위 사이의 온도 차이로 인하여 전달된 에너지의 양.

3. 내부에너지 (internal energy) (U) : 계를 이루는 원자나 분자가 가지고 있는 병진, 회전, 진동, 전자, 핵 에너지와 분자간 상호작용 에너지의 총합.

   (a) 열역학에서 계의 내부에너지의 변화량 dU 는 계가 주위와 주고 받은 열과 일의 합으로 주어진다.

$$dU = \delta q + \delta w, \quad \text{또는} \tag{1.3}$$

$$\int dU = \int \delta q + \int \delta w \Rightarrow \quad \Delta U = q + w. \tag{1.4}$$

1.2.2 가역 과정과 비가역 과정

1. 평형 상태 (equilibrium state) : 몇 개의 열역학 함수 (T, V, P)에 의해 정의되는 상태.
2. 비평형 상태 : 매우 복잡한 상태로 몇 개의 열역학 함수에 의해 정의되지 않는 상태.
3. 가역 과정 (reversible process) : 움직임이 충분히 느려서 오직 평형 상태만을 거쳐서 진행하는 과정. 지나온 경로를 되돌아 가는 것이 가능.
4. 비가역 과정 (irreversible process) : 움직임이 매우 빨라서 비평형 상태를 거쳐서 진행하는 과정. 지나온 경로를 되돌아 가는 것이 불가능.

1.2.3 에너지보존과 열역학 제 1 법칙

1. 내부에너지와 에너지보존 법칙 :

   계에서 내부에너지 변화량 dU 는 에너지보존 법칙, 즉 열역학 제1법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU = \delta q + \delta w. \tag{1.5}$$

2. 물리화학적 변화와 내부에너지 :

   열역학 계에서 일어나는 임의의 변화에 대하여 계에 출입되는 열의 양은

$$\delta q \leq T dS \qquad \text{(Clausius 부등식 (inequaility))}, \tag{1.6}$$

   이고, 일은 다음과 같이 주어진다.

$$\delta w = -P_{\text{ext}} dV + \mu dN, \tag{1.7}$$

위 식에서 첫 번째 항, $-P_{ext}dV$ 는 기체 부피 팽창에 의한 기계적 일이고, 두 번째 항, μdN 은 화학반응에 의한 화학적 일을 나타낸다. 그러므로

$$dU = \delta q + \delta w \leq TdS - P_{\text{ext}}dV + \mu dN \tag{1.8}$$

3. 가역과정과 내부에너지 :

   가역 과정 (reversible process) 에서 열은

$$\delta q_{rev} = TdS. \tag{1.9}$$

   이고, 계가 가역적으로 부피 팽창과 같은 기계적 일과 화학적 일을 하는 경우에 계의 총 일은 다음과 같이 주어진다.

$$\delta w_{rev} = -PdV + \mu dN, \tag{1.10}$$

   그러므로 가역 과정에서 내부에너지의 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{dU = TdS - PdV + \mu dN.} \tag{1.11}$$

1.2.4 제 1 종 영구기관

1. 영구기관 (perpetual motion machine) : 에너지의 추가 공급없이도 계속 운동하는 가상의 기계장치.
2. 제 1 종 영구기관 : 열역학 제 1 법칙, 즉 에너지보존 법칙에 위배되는 영구기관.

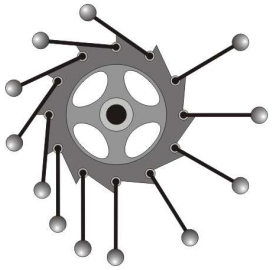


그림 1.5 – 제 1 종 영구기관



그림 1.6 – 영구기관에 대한 만평

1.3 엔탈피

1. 내부에너지는 개념적 그리고 이론적으로는 유용하나 물리적 변화나 화학 반응에서 발생하는 계의 내부 에너지 변화를 실험으로 측정하기 어렵다.
   (a) 계의 내부에너지 변화는 계가 흡수하거나 방출한 열과 일을 측정하여 간접적으로 얻어짐.
   (b) 대부분의 화학 실험이 일정 온도와 일정 압력 하에서 진행. → 일을 구하기 위해서는 부피 변화 측정 필요. (예 : 25°C 에서 얼음이 녹는 경우)
2. 일정 압력하에서 계가 흡수하거나 방출한 열을 측정하여 쉽게 구할 수 있고, 계의 내부에너지를 대체할 수 있는 새로운 열역학 상태함수가 요구됨. → 엔탈피 (enthalpy).
3. 엔탈피 H 의 정의 :

$$H \equiv U + PV \tag{1.12}$$

4. 엔탈피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dH :

$$\begin{aligned} dH &= dU + pdV + Vdp, \\ &= \big(TdS - pdV + \mu dN\big) + pdV + Vdp, \\ &= TdS + Vdp + \mu dN. \end{aligned} \tag{1.13}$$

5. 계가 흡수 또는 방출한 열량과 내부에너지, 그리고 엔탈피 :

(a) 일정 온도, 일정 부피, 일정 입자 수 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량과 내부에너지와의 관계 :

$$dU_V = TdS - PdV + \mu dN = TdS = dq_V \Rightarrow \Delta U_V = q_V \tag{1.14}$$

q_V 는 일정 부피 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량.

(b) 일정 온도, 일정 압력, 일정 입자 수 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량과 엔탈피와의 관계 :

$$dH_P = TdS + VdP + \mu dN = TdS = dq_P \Rightarrow \Delta H_P = q_P \tag{1.15}$$

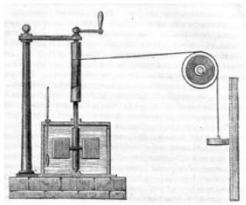
q_P 는 일정 압력 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량.

6. 액체와 고체의 경우에 $\Delta U \approx \Delta H$.

통계열역학의 역사

4. James Joule (1818 -1889)

- 영국의 물리학자.
- "열과 일의 동등성"에 대하여 실험적으로 증명함.



- 4.184 J = 1.0 cal.
- "기체 분자론 (molecular theory of gases)"에 대해 추론함.

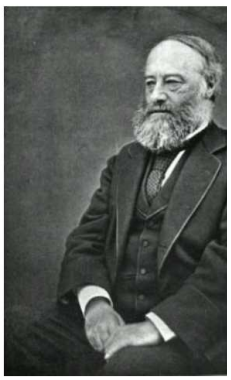


그림 1.7 – James Joule (1818-1889)

1.4 열용량

1. 열용량은 경로 함수이다. 그러므로 열용량의 값은 일정부피에서 물질을 가열하는지 아니면 일정압력에서 물질을 가열하는지에 따라 달라진다.

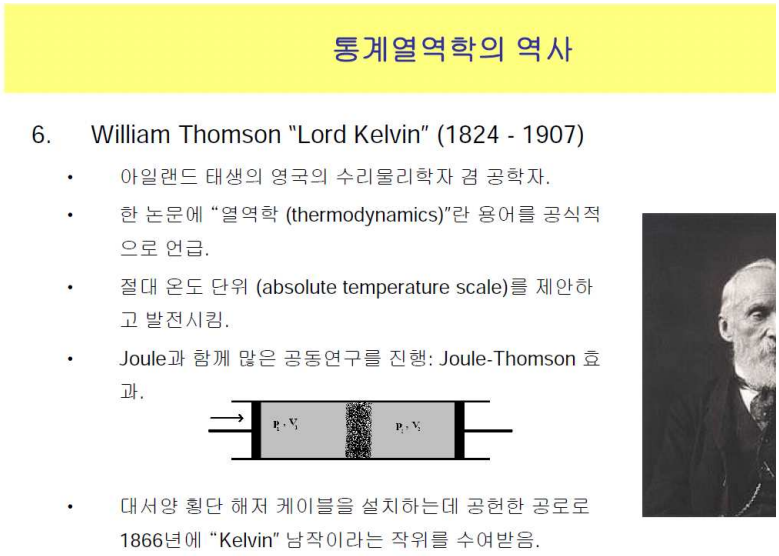


그림 1.8 – William Thomson "Lord Kelvin" (1818-1889)

1.4.1 일정부피 몰열용량

1. 일정부피 몰열용량 (molar heat capacity at constant volume) 의 정의 :

$$\boxed{\bar{C}_V \equiv \left(\frac{\partial \bar{q}}{\partial T}\right)_V.} \tag{1.16}$$

일정한 부피에서 $d\bar{U}_V = dq_V = Td\bar{S}$ 이므로 $\bar{C}_V$ 는 다음과 같이 쓸 수 다.

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_V, \tag{1.17a}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V. \tag{1.17b}$$

2. 일정부피 몰열용량과 내부에너지, 엔트로피와의 관계 :

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 (1.17a) 식과 (1.17b) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta\bar{U} &= \bar{U}(T_f, \bar{V}) - \bar{U}(T_i, \bar{V}) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_V(T)dT, \quad (1.18a) \\ \Delta\bar{S} &= \bar{S}(T_f, \bar{V}) - \bar{S}(T_i, \bar{V}) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_V(T)}{T}dT. \quad (1.18b) \end{aligned}}$$

♣ **예제** $\bar{C}_V = aT^3$ 이고 일정한 부피에서 온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때, (1.18a) 식과 (1.18b) 식을 이용하여 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구하여라.

1.4.2 일정압력 몰열용량

1. 일정압력 몰열용량 (molar heat capacity at constant pressure)의 정의 :

$$\boxed{\bar{C}_P \equiv \left(\frac{d\bar{q}}{\partial T}\right)_P.} \tag{1.19}$$

일정한 압력에서 $d\bar{H} = d\bar{q}_P = Td\bar{S}$ 이므로 $\bar{C}_P$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_P, \tag{1.20a}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_P. \tag{1.20b}$$

2. 일정압력 몰열용량과 엔탈피, 엔트로피와의 관계 :

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 (1.20a) 식과 (1.20b) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\boxed{\Delta\bar{H} = \bar{H}(T_f, P) - \bar{H}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_P(T)dT, \quad (1.21a)}$$

$$\boxed{\Delta\bar{S} = \bar{S}(T_f, P) - \bar{S}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_P(T)}{T}dT \quad (1.21b)}$$

Table 2.2 Molar Heat Capacity at Constant Pressure as a Function of Temperature from 300 to 1800 K: $\bar{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3$

	α	β	γ	δ
	J K^{-1} mol^{-1}	10^{-2} J K^{-2} mol^{-1}	10^{-5} J K^{-3} mol^{-1}	10^{-9} J K^{-4} mol^{-1}
N_2(g)	28.883	−0.157	0.808	−2.871
O_2(g)	25.460	1.519	−0.715	1.311
H_2(g)	29.088	−0.192	0.400	−0.870
CO(g)	28.142	0.167	0.537	−2.221
CO_2(g)	22.243	5.977	−3.499	7.464
H_2O(g)	32.218	0.192	1.055	−3.593
NH_3(g)	24.619	3.75	−0.138	—
CH_4(g)	19.875	5.021	1.268	−11.004

Source S. I. Sandler, *Chemical and Engineering Thermodynamics*, 3rd ed. Copyright ©1999 Wiley, Hoboken, NJ. This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc.

그림 1.9 – 몇 가지 기체에 대한 일정압력 몰열용량

♣ **예제** 어떤 물질의 일정압력 몰열용량이 다음과 같은 식으로 주어진다.

$$\bar{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3 \tag{1.22}$$

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 이 물질의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량을 각각 구하여라. [그림 1.9 참고]

1.4.3 $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계

1. $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계식 :

$$\boxed{\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa}} \tag{1.23}$$

위 식에서 등압 팽창 계수 β 와 등온 압축률 κ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\Big)_T \tag{1.24}$$

2. (1.23) 식에서 T, $\bar{V}$, κ, 그리고 β^2 는 항상 0 보다 같거나 크므로, $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} \geq 0$ 이다. 즉, $\bar{C}_P \geq \bar{C}_V$ 이다.

3. 이상기체의 경우에 $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = R$ 이고, 액체나 고체의 경우에 $\bar{C}_{\bar{V}} \approx \bar{C}_P$ 이다.

4. (특히 고체나 액체에서) 일정부피 몰열용량을 직접 측정하는 것은 어렵기 때문에 일정부피 몰열용량의 값은 일정압력 몰열용량의 값, 물질의 몰부피, 등압 팽창 계수, 그리고 등온 압축률의 측정값과 (1.23) 식을 이용하여 간접적으로 얻어진다.

♣ $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계식 유도

어떤 입자 1몰의 엔트로피가 $\bar{S} = \bar{S}(T, \bar{V})$ 으로 주어질 때 $\bar{S}$ 의 전미분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$d\bar{S} = \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} dT + \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\Big)_{T} d\bar{V}. \tag{1.25}$$

(1.25) 식의 양변을 압력 P 를 고정시키고 T 로 편미분을 하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{P} = \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} + \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\Big)_{T}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_{P}. \tag{1.26}$$

(1.17b) 식과 (1.20b) 식을 이용하면 (1.26) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\bar{C}_P}{T} = \frac{\bar{C}_{\bar{V}}}{T} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_{T}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P} \tag{1.27}$$

$d\bar{A} = -\bar{S}dT - Pd\bar{V}$ 에 대한 Maxwell 관계식 :

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \tag{1.28}$$

과 순환 법칙 :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}}\left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_{P}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_{T} = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = -\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P}\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_{T} \tag{1.29}$$

을 (1.27) 식에 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = -T\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_{T}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P}^{2} \tag{1.30}$$

마지막으로 등압 팽창 계수 (thermal expansion coefficient) 와 등온 압축률 (isothermal compressibility) 의 정의 :

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_{P}, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\Big)_{T} \tag{1.31}$$

를 (1.30) 식에 적용하면 다음과 같은 일정부피 열용량과 일정압력 열용량 사이의 관계식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa}} \tag{1.32}$$

제 2 장

엔트로피와 열역학 제 2, 그리고 제 3 법칙

2.1 열역학 과정의 자발성 또는 비가역성

1. 열역학 과정 (thermodynamic process) : 열역학 계의 물리적 또는 화학적 변화.
2. 열역학 과정의 자발성 (spontaneity) 또는 비가역성 (irrevesibility) : 주어진 조건에서 열역학 과정이 외부의 도움없이 한 방향으로만 일어나는 것.
3. 예 :
   - 기체의 확산

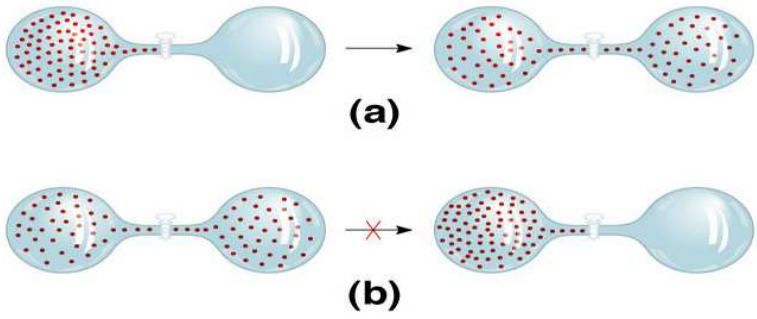


그림 2.1 – 기체의 확산

   - 0°C 이상에서 얼음이 녹는 것 : $H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$
   - 소듐 조각과 물과의 반응 : $2Na(s) + 2H_2O(aq) \longrightarrow 2NaOH + H_2(g)$

2.2 자발성의 원인과 엔트로피

1. Thomsen-Bertholet 원리 : 19세기 중엽에 덴마크의 화학자 Julium Thomsen과 프랑스의 화학자 Marcellin Berthelot의 주장.

> "모든 자발적인 화학반응은 열을 방출하면서 발생하는, 즉 발열반응이고, 어떤 조건에서 여러가지 반응이 일어날 가능성이 있을 때 실제로 일어나는 화학반응은 열이 가장 많이 발생하는 반응" ⟶ 잘못된 주장

(a) $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\quad \Delta H = -890.4$ kJ

(b) $H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow 2H_2O(l)$ $\quad \Delta H = -56.2$ kJ

(c) $NH_4NO_3(s) \longrightarrow NH_4^+(aq) + NO_3^-(aq)$ $\quad \Delta H = \mathbf{25.0}$ kJ

(d) $H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$ $\quad \Delta H = \mathbf{6.01}$ kJ

[(d)번 해설] 25°C에서 얼음은 자발적으로 녹는다. 이때 얼음이 녹기 위해서는 물분자들 사이의 끌어당김 상호작용을 끊어주어야 하므로 에너지 (열)을 흡수하여야 한다. 즉, 25° 에서 얼음이 녹는 과정은 자발적 과정이지만 흡열과정이다. [그림 2.2]

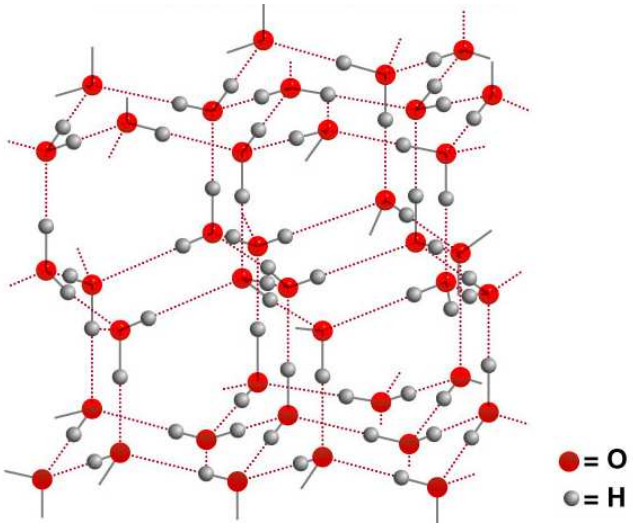


그림 2.2 – 얼음의 3차원 입체구조. 한 개의 산소원자는 네 개의 수소원자와 공유결합 혹은 수소결합에 의해 결합되어 있다. 점선은 산소원자와 수소원자 간의 수소결합을 나타낸다.

2. Clausius에 의한 엔트로피 (entropy) 개념 도입 ⇒ " 모든 자발적 과정에서 계의 엔트로피는 증가한다."

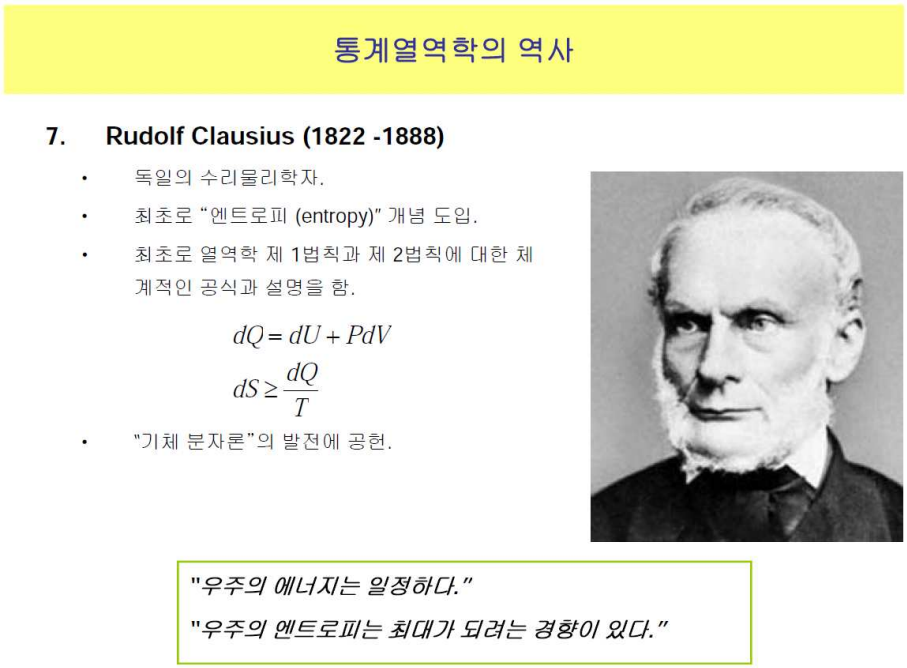


그림 2.3 – Rudolf Clausius (1822-1888)

2.3 엔트로피와 열역학 제 2 법칙

1. 열역학 제 2 법칙
   (a) 고립계에서 자발적 과정 (spontaneous proces) 혹은 비가역적 과정 (irreversible process)인 경우에 $dS > 0$이다.
   (b) 고립계에서 가역 과정 (reversible process)인 경우에 $dS = 0$이다.
   (c) 고립계에서 불가능한 과정 (impossible process)인 경우에 $dS < 0$이다.
2. 고립계에서 평형인 경우에 엔트로피는 최대가 된다.
3. 닫힌계와 열린계에서 일어나는 임의의 과정에 대하여 엔트로피 변화는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{dS \geq \frac{\delta q}{T} \Rightarrow \Delta S \geq \int \frac{\delta q}{T} \qquad \text{(Clausius 부등식)}} \tag{2.1}$$

   (a) 가역 과정인 경우 :

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \tag{2.2}$$

   (b) 자발적 혹은 비가역 과정인 경우 :

$$dS > \frac{\delta q_{\text{irrev}}}{T} \tag{2.3}$$

(c) 불가능한 과정인 경우 :

$$dS < \frac{\delta q_{\text{impos}}}{T} \tag{2.4}$$

4. 엔트로피는 열로써 에너지가 한 장소에서 다른 장소로 이동하려는 경향을 나타낸다.

5. 엔트로피는 상태함수이므로 열역학 계의 처음 상태와 나중 상태에만 의존하며, 그 과정에는 의존하지 않는다. 결과적으로 부피가 V_1 에서 V_2 로 변하는 이상기체의 등온 비가역 팽창에서 엔트로피 변화는 가역 과정에서의 엔트로피 변화와 같다.

$$\Delta S_{irr} = \Delta S_{rev} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = -\int_1^2 \frac{\delta w}{T} = \int_1^2 \frac{PdV}{T} = nR\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \tag{2.5}$$

♣ **예제** 이상기체에서 엔트로피의 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$d\bar{S} = \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \qquad \bar{C}_V \text{ 와 } R \text{ 은 상수} \tag{2.6}$$

위 식에서 $\bar{S}$, $\bar{C}_V$, $\bar{V}$ 는 각각 몰엔트로피, 일정부피 몰열용량, 그리고 몰부피이다. 계가 $(T_0, \bar{V}_0)$ 에서 $(T_1, \bar{V}_1)$ 으로 변할 때, 계의 몰엔트로피의 변화량 $\Delta\bar{S}$ 은 ?

[**해설**] 상태함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 그 변화량은 경로에 관계없다. 그러므로 처음 경로를 $(T_0, V_0) \to (T_1, V_0)$, 그리고 다음 경로를 $(T_1, V_0) \to (T_1, V_1)$ 으로 해도 그 값은 변하지 않는다. 그러므로 $\Delta\bar{S}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta\bar{S} &= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} d\bar{S} \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \\
&= \bar{C}_V \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + R\ln\left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_0}\right).
\end{aligned} \tag{2.7}$$

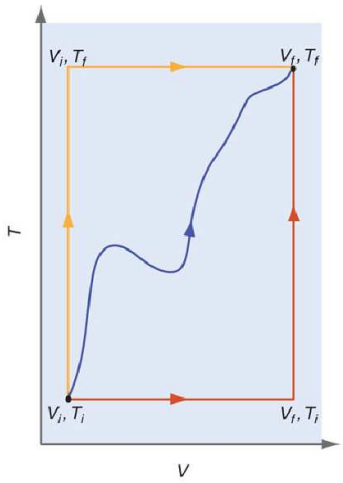


그림 2.4 – 상태함수들의 적분은 경로에 관계없이 초기상태 (V_i, T_i)와 최종상태 (V_f, T_f)의 값에만 의존한다.

6. 엔트로피는 상태 함수이므로 다음과 같은 순환 적분 (cyclic integral)이 성립한다 :

$$\oint dS = 0. \tag{2.8}$$

7. 제2종 영구기관 : 열역학 제2법칙에 위배되는 가상적인 기계 혹은 장치.

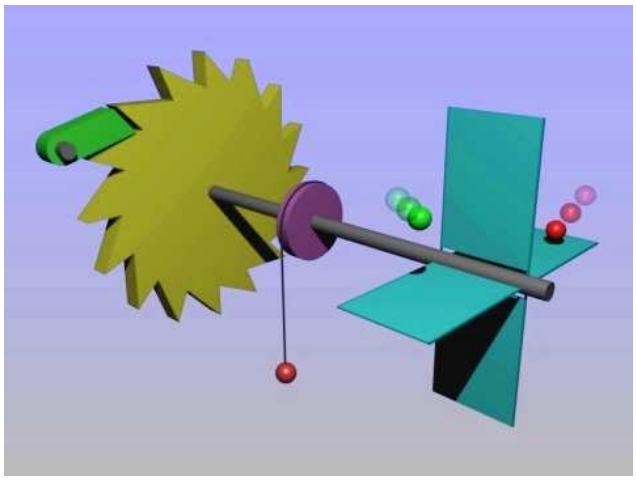


그림 2.5 – Brownian ratchet or Feynman ratchet.

2.4 엔트로피에 대한 기본 열역학 식

1. 엔트로피에 대한 기본 열역학 식 : $S = S(U, V, n)$

2. 내부에너지 (U), 부피 (V), 그리고 입자 수 (n)를 엔트로피의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.

3. 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 (전미분)은 다음과 같이 나타낼 수 있다..

$$dS = \Big(\frac{\partial S}{\partial U}\Big)_{V,N} dU + \Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,N} dV + \Big(\frac{\partial S}{\partial N}\Big)_{U,V} dN \tag{2.9}$$

(1.11) 식으로부터 내부에너지의 미분 형태는 다음과 같이 주어지므로

$$dU = TdS - PdV + \mu dN, \tag{2.10}$$

(2.10) 식에 의해 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분은 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$\boxed{dS = \left(\frac{1}{T}\right)dU + \left(\frac{P}{T}\right)dV - \left(\frac{\mu}{T}\right)dN.} \tag{2.11}$$

(2.9) 식과 (2.11) 식을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial U}\Big)_{V,N}, \tag{2.12a}$$
$$\frac{P}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,N}, \tag{2.12b}$$
$$\frac{\mu}{T} = -\Big(\frac{\partial S}{\partial N}\Big)_{U,V}. \tag{2.12c}$$

2.5 최대다중도 원리와 엔트로피

1. 용어 설명

   (a) 상태 (state) : 계에 존재하는 입자들의 일반적인 배치

   (b) 미시상태 (microstate) : 주어진 상태를 만족하는 입자들의 특정한 배치

   (c) 다중도 (multiplicity) : 주어진 상태를 만족하는 미시상태들의 총 수.

   (d) 다중도 함수 (multiplicity function) :

$$W(n, N) = \frac{N!}{n!(N-n)!}. \tag{2.13}$$

♣ **예제** $N = 100$ 번 동전 던지기.

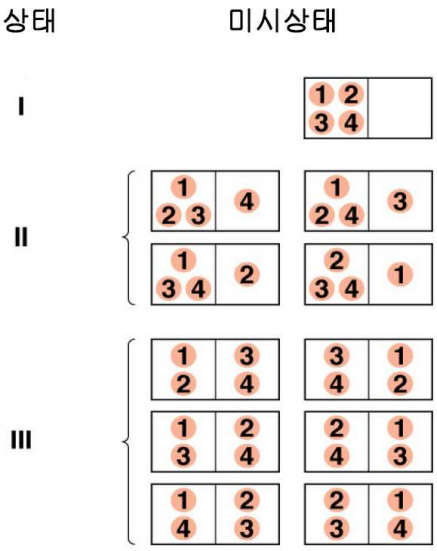
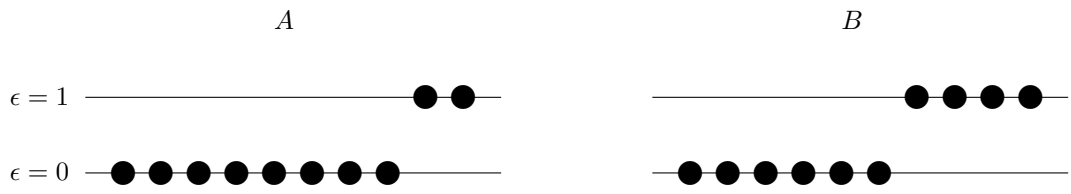


그림 2.6 – 두 구간으로 나뉘어진 계에 존재하는 네 개의 분자들에 대한 상태들과 미시상태들

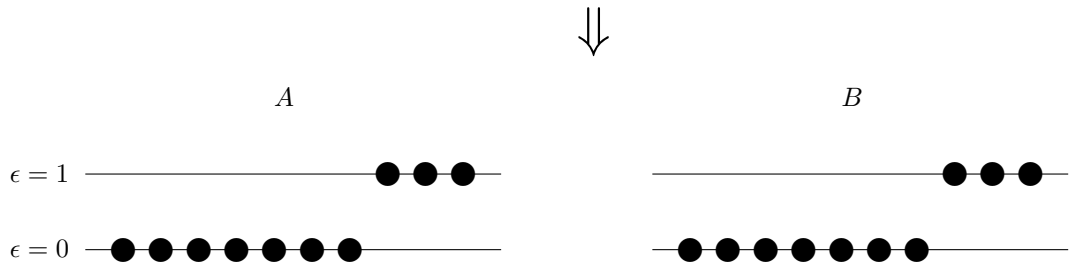
2. 최대다중도 원리 (maximum multiplicity principle) : (열역학) 계가 최대 다중도를 갖는 방향으로 움직이려는 경향.

   ♣ **예제** 동전 던지기에서 $HHHH$ 와 $HTHH$ 구성 간에 어떤 구성을 가질 가능성이 더 큰가? → 다중도를 비교하라!

3. 최대 다중도 원리는 열이 왜 한 방향으로만 흐르는지 설명한다.

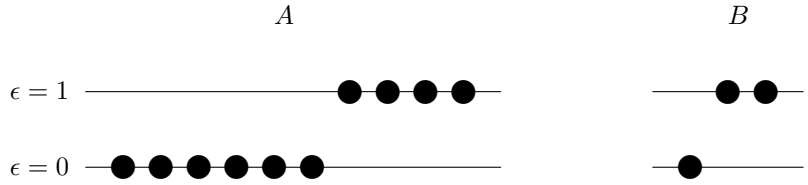


$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{8!2!} \times \frac{10!}{6!5!} = 45 \times 210 = 9450. \tag{2.14}$$

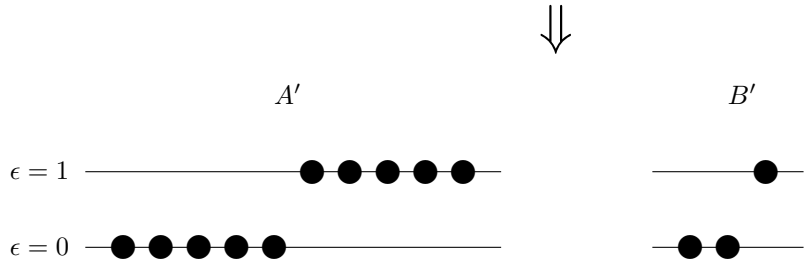


$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{7!3!} \times \frac{10!}{7!3!} = 120 \times 120 = 14400. \tag{2.15}$$

4. 에너지는 항상 낮은 쪽으로만 이동하지 않는다.



$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{6!4!} \times \frac{3!}{1!2!} = 210 \times 3 = 630. \tag{2.16}$$



$$W'_{\text{tot}} = W'_A W'_B = \frac{10!}{5!5!} \times \frac{3!}{2!1!} = 252 \times 3 = 756. \tag{2.17}$$

5. 고립계가 평형 상태에 있을 때 (최대) 엔트로피에 대한 Boltzmann 공식 :

$$\boxed{S = k_B \ln W = k_B \ln \Omega(U, V, n)} \tag{2.18}$$

위 식에서 W는 평형 상태 고립계의 다중도이다.

6. (2.18) 식은 미시계 (microscopic world)와 거시계 (macroscopic world)를 연결하는 식

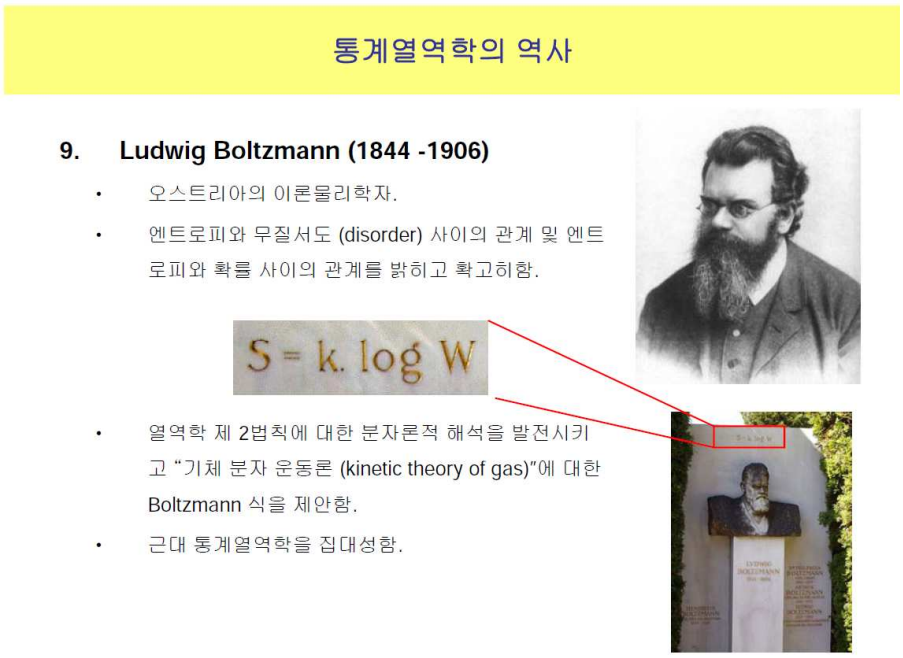


그림 2.7 – Ludwig Boltzmann (1844-1906)과 오스트리아 빈의 중앙묘지에 있는 Ludwig Boltzmann의 묘비. 묘비의 맨 위에 Boltzmann 공식이 새겨져 있다.

0이다. ⇒ (2.18) 식은 열역학 계의 미시적 성질인 다중도의 관점에서 거시적 성질인 엔트로피를 정의한다.

7. 다중도와 엔트로피의 변화 :

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_f - S_i \\ &= k_B \ln \frac{W_f}{W_i} \end{aligned} \tag{2.19}$$

만약 $W_f > W_i$ 이면, $\Delta S > 0$.

만약 $W_f < W_i$ 이면, $\Delta S < 0$.

8. 사건의 불가능성 (impossibility)과 일어날 확률이 매우 낮다는 것 (improbability).

2.6 격자 모델

1. 격자 모델 (lattice model) : 격자 모델에서 원자나 분자는 구형의 단단한 구슬 (bead)로 나타난다. 그리고, 전체 공간은 격자 자리라고 불리는 구슬 크기의 네모 상자로 표현된다. 각 격자점은 0개나 1개의 구슬만을 포함할 수 있다.

(a) 기체의 팽창 (그림 2.8)

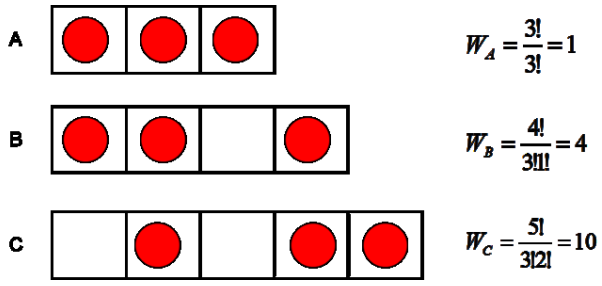


그림 2.8 – 기체의 팽창에 대한 격자 모델

(b) 두 물질의 섞임 또는 확산 (그림 2.9)

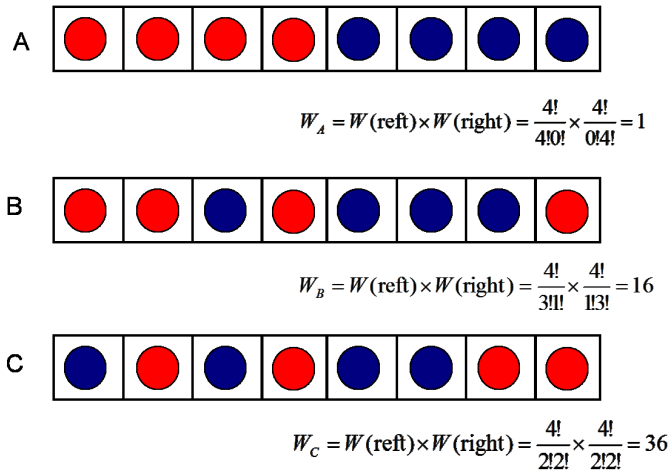


그림 2.9 – 두 물질의 확산에 대한 대한 격자 모델

(c) 고무의 탄성 (그림 2.10)

2. 격자 모델로부터 이상기체의 상태식 유도 (그림 2.11) :

M 개의 격자 자리와 N 개의 입자를 가진 격자에 대해 엔트로피에 대한 Boltzmann 공식을 이용하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$S = k_B \ln W(N, M) = k_B \ln \left(\frac{M!}{N!(M-N)!} \right). \tag{2.20}$$

엔트로피의 상태식 중 하나인 (2.12b) 식을 이용하여 이상기체의 상태식을 구하기 위해

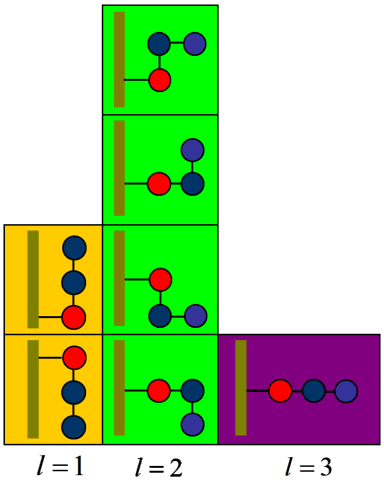


그림 2.10 – 고무의 탄성에 대한 대한 격자 모델

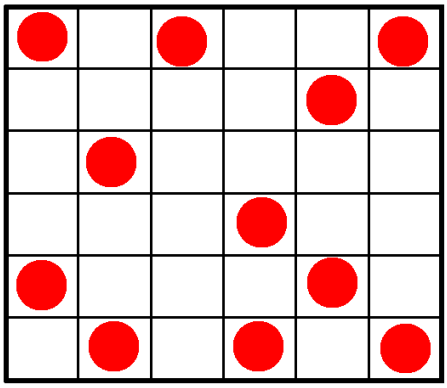


그림 2.11 – 이상 기체에 대한 격자 모델

먼저 아래 식을 유도한다.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}\left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}\left(\frac{M}{V}\right)_{U,N} \tag{2.21}$$

Stirling 근사법을 이용하면 (2.20) 식의 엔트로피 S에 대해 다음과 같은 근사식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} S &\approx k_B \ln\left(\frac{M^M}{N^N (M-N)^{(M-N)}}\right) \\ &= k_B (M \ln M - N \ln N - (M-N)\ln(M-N)). \end{aligned} \tag{2.22}$$

S의 M에 대한 1차 도함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Big(\frac{\partial S}{\partial M}\Big)_{U,N} = -k_B \ln\Big(1 - \frac{N}{M}\Big), \tag{2.23}$$

(2.12b) 식으로부터 다음과 같은 이상기체의 상태식을 유도할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \\
&= \frac{M}{V}\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}, \\
&= -k_B \frac{M}{V} \ln\Big(1 - \frac{N}{M}\Big), \\
&\approx -k_B \frac{M}{V}\Big(- \frac{N}{M} - \frac{1}{2}\Big(\frac{N}{M}\Big)^2 + \cdots\Big), \\
&\approx \frac{k_B N}{V}.
\end{aligned} \tag{2.24}$$

(2.24) 식으로부터 다음의 상태식이 유도된다.

$$\boxed{P = \frac{N k_B T}{V}.} \tag{2.25}$$

[참고] Stirling 근사 : $\ln x! \approx x \ln x - x \Rightarrow x! \approx x^x e^{-x}$

2.7 열역학 제3법칙과 절대 엔트로피

1. 열역학 제3법칙 (Nernst의 정리) : 절대 0도 (O K)에서 완전 결정성 물질의 엔트로피는 0이다.

$$\boxed{S(0\ \mathrm{K}) = k_B \ln W(0\ \mathrm{K}) = k_B \ln(1) = 0} \tag{2.26}$$

2. 열역학 제3법칙에 의해 온도 T에서 절대 엔트로피를 구할 수 있다.

$$\bar{S}^\circ(T) - \bar{S}^\circ(0) = \int_0^{T_\mathrm{m}} \frac{\bar{C}_P^\circ(s)}{T} dT + \frac{\Delta \bar{H}_\mathrm{fus}^\circ}{T_\mathrm{m}} + \int_{T_\mathrm{b}}^{T_\mathrm{m}} \frac{\bar{C}_P^\circ(l)}{T} dT + \frac{\Delta \bar{H}_\mathrm{vap}^\circ}{T_\mathrm{b}} + \int_T^{T_\mathrm{b}} \frac{\bar{C}_P^\circ(g)}{T} dT. \tag{2.27}$$

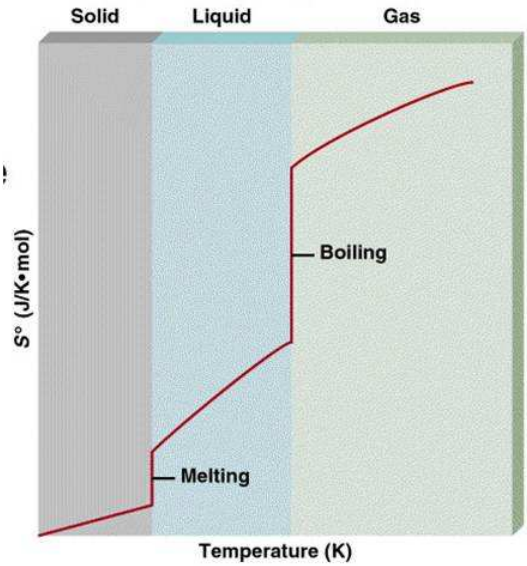


그림 2.12 – 온도에 따른 절대 엔트로피의 변화

통계열역학의 역사

10. Walther Nernst (1863 -1941)

- 독일의 물리화학자. 1920년 노벨 화학상 수상.
- 화학 친화도의 개념을 발전시킴.
- "열 이론 (heat theorem)" 개념을 제안하고 열역학 제 3 법칙을 확립함.
- "Nernst 식"을 만들고 전기화학에 공헌함.
- Nazi 정권에 반대하고 모든 공직에서 물러남.

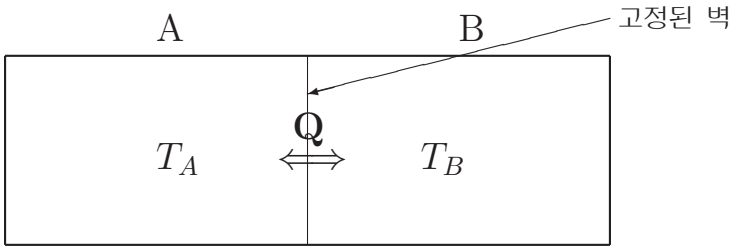
그림 2.13 – Walther Nernst (1863-1941)

2.8 열적, 기계적, 화학적 평형

2.8.1 열적 평형 : 열 교환과 온도

1. 온도는 열 교환이 일어나는지를 판단할 수 있는 척도이다.
2. 열적 평형 (thermal equilibrium) :

   고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환은 있지만, 부피 변화나 물질 교환은 일어나지 않는다.



A 계와 B 계 사이에 열 교환 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 **불가능**.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 **불가능**.

그림 2.14 – 고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.28}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{2.29}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} dN_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B} dN_B. \end{aligned} \tag{2.30}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화나 물질 교환이 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이고, $dN_A = dN_B = 0$ 이다. 또한, (2.28) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$dU_{tot} = dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A. \tag{2.31}$$

(2.30) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B}\right] dU_A. \tag{2.32}$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이므로 (2.32) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{\rm tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. \tag{2.33}$$

평형 상태에서 $dS_{\rm tot} = 0$ 이므로 (2.33) 식으로부터 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{2.34}$$

3. A 계와 B 계의 온도가 다른 경우에 열 에너지 이동의 방향은 (2.32) 식으로부터 구할 수 있다. 열이 이동하는 자발적 반응인 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.32) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V,N_B}\right] dU_A = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A > 0. \tag{2.35}$$

만약 $T_A > T_B$ 라면 $1/T_A - 1/T_B < 0$ 이고, (2.35) 식을 만족하기 위해서는 $dU_A < 0$, 즉 A 계의 내부에너지가 감소하여야 한다. 즉, 열은 A 계에서 B 계로 흐른다.

4. 최대 엔트로피의 관점보다 같은 온도의 관점에서 평형을 기술하는 것이 더 유리한 이유는 온도는 측정 가능하기 때문이다.

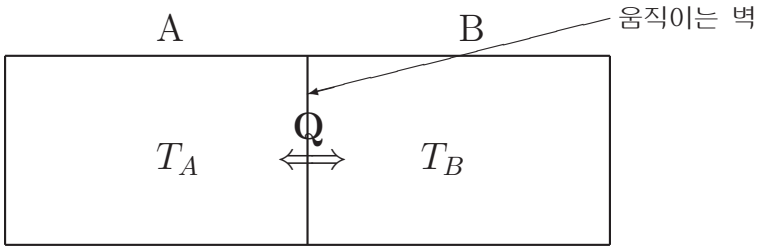
2.8.2 기계적 평형 : 압력과 부피 변화

1. 압력은 부피 변화의 추진력 (driving force) 이다.
2. 기계적 평형 (mechanical equilibrium) 의 조건 :

   움직이는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem) 인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 벽의 이동에 의한 부피 변화는 있지만, 벽에 의해 물질 교환은 일어나지 않는다.

   두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.36}$$



A 계와 B 계 사이에 열 교환 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 **불가능**.

그림 2.15 – 움직이는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

또한, 두 열역학 계의 부피의 합은 고정되어 있으므로

$$V_{tot} = V_A + V_B = \text{일정}. \tag{2.37}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로,

$$S_{tot} = S_A + S_B. \tag{2.38}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} dN_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B} dN_B. \end{aligned} \tag{2.39}$$

A 계와 B 계 사이에 물질 교환이 없으므로 $dN_A = dN_B = 0$ 이다. 또한, (2.36) 식과 (2.37) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dV_{tot} &= dV_A + dV_B = 0 \Rightarrow dV_B = -dV_A. \end{aligned}$$

(2.39) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dV_B = -dV_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B}\right]dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B}\right]dV_A. \tag{2.40}$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $P/T = (\partial S/\partial V)_{U,n}$ 이므로 (2.40) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right)dU_A + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right)dV_A. \tag{2.41}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로 이 조건을 만족하기 위해서는 (2.41) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{2.42}$$

이고,

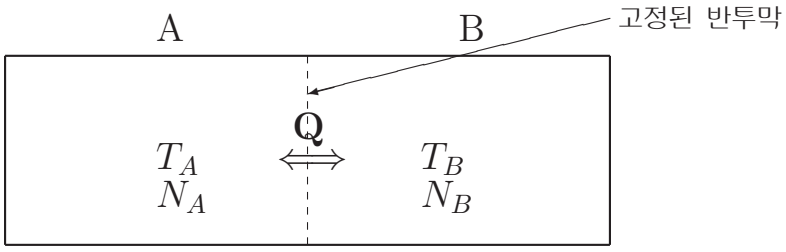
$$\boxed{\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B} = 0 \Rightarrow P_A = P_B.} \tag{2.43}$$

이어야 한다. 그러므로 기계적 평형은 두 계의 온도와 압력이 같을 때, 즉 $T_A = T_B$ 이고 $P_A = P_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 압력이 다른 경우에 부피 변화의 방향은 (2.41) 식으로부터 구할 수 있다. 부피 변화가 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.41) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right)dU_A + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right)dV_A, \\ &= \frac{(P_A - P_B)}{T}dV_A > 0 \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}\right) \end{aligned} \tag{2.44}$$

만약 $P_A > P_B$ 라면 $(P_A - P_B)/T > 0$ 이고, (2.44) 식을 만족하기 위해서는 $dV_A > 0$, 즉 A 계의 부피는 증가하여야 한다. 즉, A 계의 부피는 팽창한다.



A 계와 B 계 사이에 열 교환 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 **불가능**.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 **가능**.

그림 2.16 – 고정된 반투막에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

2.8.3 화학 평형 : 화학퍼텐셜과 입자 교환

1. 화학퍼텐셜은 일정한 상 (phase)에 있는 물질이 다른 상으로 움직이려는 경향을 나타낸다.

2. 화학 평형 (chemical potential)의 조건 :

   고정된 반투막에 의해 구분되는 두 부분계인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 반투막을 통한 물질 교환은 있지만, 반투막이 고정되어 있으므로 부피 변화는 일어나지 않는다.

   두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

   $$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.45}$$

   또한, 두 열역학 계에 있는 입자들의 총 합은 일정하다. 즉,

   $$N_{tot} = N_A + N_B = \text{일정}. \tag{2.46}$$

   두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로

   $$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{2.47}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} dN_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B} dN_B. \end{aligned} \tag{2.48}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화는 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이다. 또한, (2.45) 식과 (2.46) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dN_{tot} &= dN_A + dN_B = 0 \Rightarrow dN_B = -dN_A. \end{aligned}$$

(2.48) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dN_B = -dN_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B}\right] dN_A. \tag{2.49}$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $\mu/T = -(\partial S/\partial n)_{U,V}$ 이므로, (2.49) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dN_A. \tag{2.50}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (2.50) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B} \tag{2.51}$$

이고,

$$\boxed{\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B} = 0 \Rightarrow \mu_A = \mu_B} \tag{2.52}$$

이어야 한다. 즉, 화학 평형은 같은 온도에서 두 계의 화학퍼텐셜이 같을 때, 즉 $T_A = T_B$ 이고 $\mu_A = \mu_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 화학퍼텐셜이 다른 경우에 물질 이동의 방향은 (2.50) 식으로부터 구할 수 있다. 물질의 이동이 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.50) 식은 다음과 같이 쓰여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dN_A, \\ &= -\frac{(\mu_A - \mu_B)}{T} dN_A > 0. \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right) \end{aligned} \tag{2.53}$$

   만약 $\mu_A > \mu_B$ 라면 $(\mu_A - \mu_B)/T > 0$ 이고, (2.53) 식을 만족하기 위해서는 $dN_A < 0$, 즉 A 계에 있는 입자 수가 감소하여야 한다. 즉, 입자들은 A 계에서 B 계로 이동한다.

4. 입자들은 화학퍼텐셜이 높은 상에서 화학퍼텐셜이 낮은 상으로 이동하려는 경향이 있으므로, 화학 퍼텐셜 μ 는 **입자들의 탈출 경향**이라고도 불린다.

2.9 평형과 요동

1. 평형 (equilibrium) 의 측정 : 열역학 계의 평형은 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙의 기본 개념인 내부에너지와 엔트로피에 의해 결정된다. 그러나 직접적으로 에너지와 엔트로피를 측정할 방법은 없으므로 평형에 대한 해석은 온도, 압력, 일과 열 같은 측정 가능한 양으로부터 간접적으로 얻어진다.

2. 요동 (fluctuation) : 열역학 함수들이 그 평형에서의 값으로부터 벗어나는 정도. 확률과 통계에서의 표준편차.

제 3 장

Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지

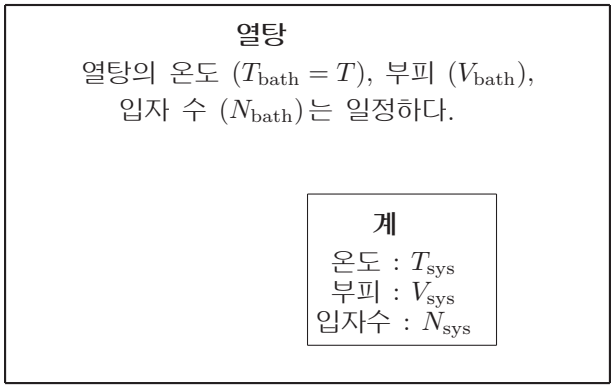
3.1 최대 엔트로피로부터 최소 자유에너지로 전환

1. 비록 열역학 제 2 법칙 $dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{surr}} \geq 0$ 은 계에서 임의의 과정이 자발적으로 일어나는 지에 대한 기준이 되지만, 계뿐만 아니라 주위의 엔트로피 변화를 고려해야 하는 단점이 있다.
2. Helmholtz 자유에너지 (Helmholtz free energy) 와 Gibbs 자유에너지 (Gibbs free energy) 를 이용하면 일정한 조건에서 열역학 제 2 법칙을 계의 거시적 상태 변수들만으로 나타낼 수 있고, 주위의 엔트로피를 구체적으로 고려해야 할 필요가 없어진다.

3.2 Helmholtz 자유에너지

3.2.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지

1. 열탕 (heat bath) : 계의 온도를 일정하게 유지하는, 계를 둘러싸고 있는 주위.
2. 계 (system) 와 열탕 (heat bath) 으로 구성된 전체 계 (total system) 가 있다. 전체계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다. 계와 열탕의 온도, 부피, 입자들의 수는 일정하고, 열탕에 의해 전체 계의 온도는 T 로 유지된다.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 부피 (V_{sys}), 입자 수 (N_{sys})도 일정하다.

그림 3.1 – 계와 열탕으로 구성되어 있는 고립계. 계와 열탕 사이에는 열 출입을 통한 에너지 교환만 가능하다.

전체 계는 고립계이므로 전체 계의 내부에너지 변화량 dU_{tot}은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}. \tag{3.1}$$

위와 같은 이유로 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot}은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{3.2}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath}를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. (2.11) 식으로부터 열탕의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T} dN_{\text{bath}}. \tag{3.3}$$

열탕의 부피와 입자 수가 일정하므로 $dV_{\text{bath}} = dN_{\text{bath}} = 0$이고, (3.3) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{dU_{\text{bath}}}{T}. \tag{3.4}$$

(3.1) 식과 (3.4) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} \tag{3.5}$$

(3.5) 식을 (3.2)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{dU_{\text{sys}}}{T} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{3.6}$$

계의 Helmholtz 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$\boxed{A_{\text{sys}} \equiv U_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}},} \tag{3.7}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT. \tag{3.8}$$

계의 온도가 일정하게 유지되므로 $dT = 0$이고, (3.8) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}. \tag{3.9}$$

마지막으로 (3.10) 식을 (3.6) 식에 대입하면 다음과 같은 열역학 제 2 법칙에 대한 Helmholtz 자유 에너지 식이 얻어진다.

$$\boxed{dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0 \quad (\text{계의 온도, 부피, 입자 수가 일정할 때})} \tag{3.10}$$

3.2.2 Helmholtz 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정

1. Helmholtz 자유에너지는 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정에 대한 기준을 제공한다.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Helmholtz 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 계의 Helmholtz 자유에너지는 최소가 된다.
3. (3.10) 식 :

$$\Delta A = \Delta U - T\Delta S \leq 0 \tag{3.11}$$

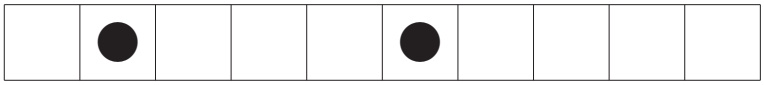
⇒ 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Helm-

(a) 이량체로 존재하는 경우



$U_{\text{dimer}} = -\epsilon$

(b) 단량체로 존재하는 경우



$U_{\text{monomer}} = 0$

그림 3.2 – (a) 한 개의 이량체로 존재하는 경우와 (b) 두 개의 단량체로 존재하는 경우

holtz 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행된다.

4. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 내부에너지를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.

   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.

   (b) 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 에너지 주도 (energy-driven) 과정.

♣ **예제 1** 일정 온도 T 에서 V 개의 선형 격자 자리 (lattice sites) 를 가진 용기에 2 개의 단량체 (monomer) 가 들어 있다. [그림 3.2]

두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호 작용 (attractive interaction) 에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체 (dimer) 가 된다. 이 때 두 단량체 간의 결합 에너지 $U = -\epsilon(\epsilon > 0)$ 이다. 어떤 조건에서 두 단량체는 결합하여 이량체가 되는가?

(a) **한 개의 이량체로 존재하는 경우 :** V 개의 격자 자리에 이량체로 존재하는 경우의 다중도 $W_{\text{dimer}} = V - 1$ 이다. 이량체로 존재하는 경우에 내부에너지 $U_{\text{dimer}} = -\epsilon$ 이고, Boltzmann 공식에 의해 엔트로피 $S_{\text{dimer}} = k_B \ln W_{\text{dimer}} = k_B \ln(V-1)$ 이므로, 이 때의 Helmholtz 자유에너지 A_{dimer} 는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{dimer}} = U_{\text{dimer}} - TS_{\text{dimer}} = -\epsilon - k_B T \ln(V-1). \tag{3.12}$$

(b) **두 개의 단량체로 존재하는 경우 :** 두 단량체가 결합하지 않고 있는 경우에는 내부에너지 $U_{\text{monomer}} = 0$ 이다. 또한, 두 단량체가 인접하지 않은 경우의 다중도는

다음과 같이 구할 수 있다.

$$W_{\text{monomer}} = W_{\text{total}} - W_{\text{dimer}} \tag{3.13}$$

$$= \frac{V!}{(2!)(V-2)!} - (V-1) = \left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1), \tag{3.14}$$

그러므로 Boltzmann 공식 $S_{\text{monomer}} = k_B \ln W_{\text{monomer}}$ 을 이용하면 단량체로 존재하는 경우에 Helmholtz 자유에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{monomer}} = U_{\text{monomer}} - TS_{\text{monomer}} = -TS_{\text{monomer}} \tag{3.15}$$

$$= -k_B T \ln\left[\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right]. \tag{3.16}$$

이량체는 낮은 온도에서 더 안정하다. 반면에, 높은 온도에서는 단량체로 존재하는 것이 선호된다. 이량체가 단량체로 되는 과정은 흡열 과정이다. 단량체가 이량체로 분

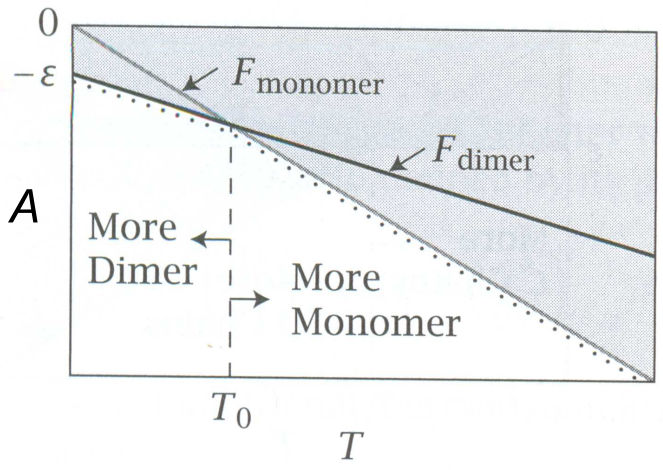


그림 3.3 – 단량체-이량체에 대한 Helmholtz 자유에너지

해될 때의 온도 T_0 :

$$-\epsilon - k_B T_0 \ln(V-1) = -k_B T_0 \left[\ln\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right],$$

$$\Rightarrow \quad \epsilon = k_B T_0 \ln\left(\frac{V}{2} - 1\right),$$

$$\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln((V/2) - 1)}. \tag{3.17}$$

단량체와 이량체는 분해 온도 T_0 에서 둘 다 안정하다.

♣ **예제 2** 고분자가 빈용매 (poor solvent) 에 들어가면 일정한 조건에서 열린 형태 (open

form) 에서 밀집 형태 (compact form) 로 변형이 일어난다. 일정한 온도 T 에서 네 개의 단량체로 된 고분자가 빈용매가 들어있는 일정한 부피의 용기에 들어 있다고 가정하자. 어떤 조건에서 열린 형태에서 밀집 형태로 변형되는가 ?

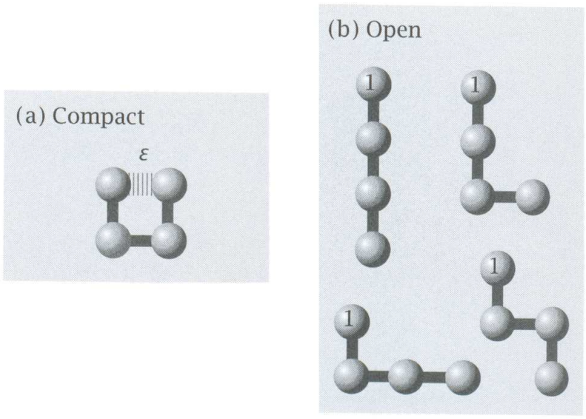


그림 3.4 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 고분자 구조

(a) **밀집 형태** $A_C = U_C - TS_C = -\epsilon - k_B T \ln 1 = -\epsilon$

(b) **열린 형태** $A_O = U_O - TS_O = 0 - k_B T \ln 4 = -k_B T \ln 4$

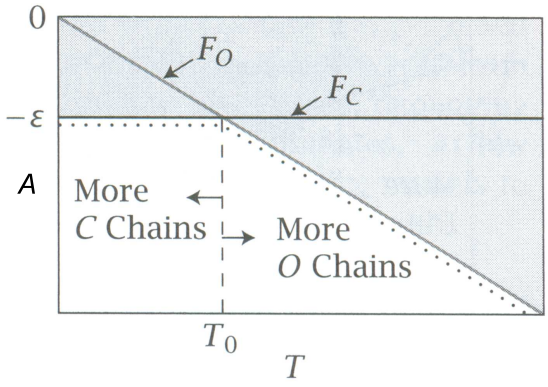


그림 3.5 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 Helmholtz 자유에너지

$\Rightarrow$ 변형이 일어나는 온도 $T_0 = \epsilon/(k_B \ln 4)$.

3.2.3 Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식

1. 평형상태에서 Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 : $A = A(T, V, N)$.
2. 평형상태에서 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N) 을 Helmholtz 자유에너지의 **자연변수 (natural variables)** 라고 한다.

3. Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dA는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dA &= d(U - TS) = dU - TdS - SdT \\ &= \big(TdS - PdV + \mu dN\big) - TdS - SdT \\ &= -SdT - PdV + \mu dN. \end{aligned} \tag{3.18}$$

또한, $A(T, V, N)$의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dA(T,V,N) = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,N} dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} dV + \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T} dN, \tag{3.19}$$

(3.18) 식과 (3.19)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,N} \tag{3.20a}$$

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} \tag{3.20b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T}. \tag{3.20c}$$

통계열역학의 역사

5. Hermann von Helmholtz (1821 -1894)

- 독일의 물리학자 및 생리의학자.
- 1847년에 "에너지 보존 법칙"을 명확히 하는 논문 출간.
- "자유 에너지 (free energy)" 개념을 도입하고자유 에너지를 가역과정의 계가 하는 일, 즉 계가 할 수 있는 일의 최대값 (maximum work)으로 여김.
- 생물리학의 발전에 공헌.
- 시각과 청각에 대한 이론을 발전시킴.



그림 3.6 – Hermann von Helmholtz (1821-1894)

3.3 Gibbs 자유에너지

3.3.1 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지

1. 대기에 의해 온도와 압력은 일정하게 유지되므로 온도와 압력이 물리적 변화나 화학 반응에서 가장 쉽게 제어할 수 있는 열역학 변수이다.

2. 계 (system)와 대기 (atmosphere)로 구성된 전체 계가 있다. 전체 계는 고립계이고, 계와 주위는 움직이는 벽에 의해 구분된다. 대기에 의해 전체 계의 온도와 압력은 T와 P로 일정하게 유지된다. 전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부에너지 변화량 $dU_{\rm tot}$과 부피의 변화량 $dV_{\rm tot}$은 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\rm tot} = dU_{\rm sys} + dU_{\rm atm} = 0 \Rightarrow dU_{\rm atm} = -dU_{\rm sys}, \tag{3.21a}$$

$$dV_{\rm tot} = dV_{\rm sys} + dV_{\rm atm} = 0 \Rightarrow dV_{\rm atm} = -dV_{\rm sys}, . \tag{3.21b}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 $dS_{\rm tot}$은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\rm tot} = dS_{\rm sys} + dS_{\rm atm} \geq 0. \tag{3.22}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 $dS_{\rm atm}$을 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피에

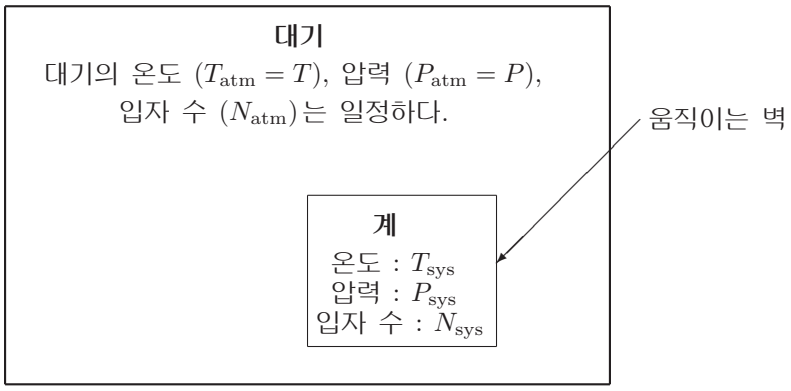


그림 3.7 – 계와 대기로 구성되어 있는 고립계. 계와 대기 사이에는 열 출입과 부피 변화에 의한 일을 통한 에너지 교환이 가능하다.

대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피 변화량을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$dS_{\text{atm}} = \frac{1}{T}dU_{\text{atm}} + \frac{P}{T}dV_{\text{atm}} - \frac{\mu}{T}dN_{\text{atm}}. \tag{3.23}$$

열탕의 입자 수가 일정하므로 $dN_{\text{atm}} = 0$ 이고, (3.23) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{atm}} = \frac{1}{T}dU_{\text{atm}} + \frac{P}{T}dV_{\text{atm}}. \tag{3.24}$$

(3.21a) 식과 (3.24) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{atm}} = -\frac{1}{T}dU_{\text{sys}} - \frac{P}{T}dV_{\text{sys}}. \tag{3.25}$$

(3.25) 식을 (3.22)에 대입하면 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{1}{T}dU_{\text{sys}} - \frac{P}{T}dV_{\text{sys}} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} + PdV_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{3.26}$$

계의 Gibbs 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$\boxed{G_{\text{sys}} \equiv H_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}},} \tag{3.27}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG_{\text{sys}} &= dH_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT, \\ &= dU_{\text{sys}} + PdV_{\text{sys}} + V_{\text{sys}}dP - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT. \end{aligned} \tag{3.28}$$

계의 온도와 압력이 일정하게 유지되므로 $dT = dP = 0$ 이고, (3.28) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dG_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} + PdV_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} = dH_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}. \tag{3.29}$$

마지막으로 (3.29) 식을 (3.26) 식에 대입하면 다음과 같은 Gibbs 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dG_{\text{sys}} = dH_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0 \quad \text{(계의 온도, 압력, 입자 수가 일정할 때)}} \tag{3.30}$$

3.3.2 Gibbs 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도 과정

1. Gibbs 자유에너지는 온도와 압력의 함수이므로 열역학에서 가장 중요한 기본 함수들 중의 하나이다.
2. Gibbs 자유에너지는 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정에 대한 기준을 제공한다.
3. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Gibbs 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Gibbs 자유에너지는 최소이다.
4. (3.30) 식 :

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leq 0 \tag{3.31}$$

   ⇒ 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Gibbs 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행된다.
5. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 엔탈피를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.
   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
   (b) 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔탈피 주도 (enthalpy-driven) 과정.
6. 모든 자발적 화학 반응은 발열 반응이라고 주장하는 Thomsen-Berthelot 원리는 잘못된 주장이고, Helmholtz, Gibbs, 그리고 Boltzmann에 의해 반박되었다.
7. Allyl chloride는 공업적으로 높은 온도에서 propylene에 대하여 탈수소 반응 (hydrogen abstraction) 을 통하여 대량으로 생산된다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} ClCH_2CH{=}CH_2 + HCl \tag{3.32}$$

   하지만, propylene과 Cl_2 사이에는 다음과 같은 첨가반응 (addition reaction)도 가능하다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} CH_3CHClCH_2Cl \tag{3.33}$$

propylene과 염소의 반응에 있어서 첨가 반응과 탈수소 반응이 서로 경쟁한다. 온도가 높아질수록 엔트로피 증가가 반응의 추동력이므로 염소 원자의 propylene 이중결합에 대한 첨가 반응 (엔트로피 감수)은 잘 일어나지 않고, 대신에 탈수소 반응 (엔트로피 증가)이 주 반응이 된다.

8. 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응 (Journal of Chemical Physics **16**, 661 (1948)) :

TABLE I. Values of heat of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere.

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Heat of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 9.243	− 9.243	− 9.261	− 9.276	− 9.28	− 9.28	− 9.25	− 9.22	− 9.18	− 9.14	− 9.09	− 9.04	− 8.98	− 8.93
2	−11.943	−12.356	−12.355	−12.311	−12.246	−12.17	−12.08	−11.99	−11.89	−11.79	−11.69	−11.58	−11.47	−11.36	−11.26
2.5	−14.114	−14.496	−14.496	−14.426	−14.34	−14.24	−14.13	−14.02	−13.90	−13.78	−13.66	−13.53	−13.39	−13.26	−13.13
3	−15.420	−15.817	−15.817	−15.74	−15.63	−15.53	−15.41	−15.29	−15.15	−15.02	−14.87	−14.73	−14.59	−14.43	−14.29
4	−17.032	−17.450	−17.449	−17.36	−17.24	−17.12	−16.98	−16.84	−16.69	−16.54	−16.38	−16.21	−16.04	−15.87	−15.72
5	−17.999	−18.430	−18.428	−18.33	−18.21	−18.08	−17.92	−17.77	−17.62	−17.45	−17.28	−17.10	−16.92	−16.73	−16.57
10	−19.934	−20.389	−20.386	−20.27	−20.14	−19.99	−19.81	−19.64	−19.46	−19.27	−19.08	−18.88	−18.67	−18.46	−18.28
100	−21.675	−22.152	−22.148	−22.01	−21.88	−21.71	−21.51	−21.31	−21.12	−20.90	−20.70	−20.48	−20.24	−20.02	−19.82
1000	−21.849	−22.328	−22.324	−22.19	−22.06	−21.88	−21.68	−21.48	−21.29	−21.07	−20.86	−20.64	−20.40	−20.17	−19.97
∞	−21.868	−22.348	−22.344	−22.21	−22.08	−21.90	−21.70	−21.50	−21.31	−21.09	−20.88	−20.66	−20.42	−20.19	−19.99

그림 3.8 – 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응과 반응 엔탈피

TABLE II. Values of free energy of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere.

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Free energy of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 6.289	− 6.271	−5.268	−4.278	−3.28	−2.28	−1.28	−0.29	+0.70	1.69	2.68	3.65	4.63	5.60
2	−11.943	− 7.674	− 7.645	−6.073	−4.530	−2.99	−1.47	+0.03	+1.54	3.02	4.50	5.96	7.42	8.86	10.31
2.5	−14.114	− 8.767	− 8.733	−6.811	−4.933	−3.06	−1.20	+ .63	2.45	4.26	6.06	7.85	9.65	11.41	13.16
3	−15.420	− 9.350	− 9.308	−7.12	−5.01	−2.90	−0.80	+1.29	3.34	5.38	7.41	9.43	11.45	13.46	15.44
4	−17.032	−10.059	−10.013	−7.52	−5.10	−2.69	− .30	+2.08	4.43	6.76	9.08	11.39	13.69	15.99	18.27
5	−17.999	−10.485	−10.435	−7.76	−5.16	−2.56	+ .01	2.56	5.09	7.59	10.08	12.56	15.03	17.50	19.96
10	−19.934	−11.335	−11.280	−8.25	−5.27	−2.31	+ .62	3.52	6.40	9.25	12.08	14.91	17.72	20.52	23.35
100	−21.675	−12.101	−12.040	−8.69	−5.37	−2.08	+1.16	4.37	7.58	10.75	13.88	17.02	20.14	23.24	26.40
1000	−21.849	−12.177	−12.117	−8.73	−5.38	−2.06	+1.22	4.46	7.69	10.89	14.06	17.23	20.38	23.52	26.71
∞	−21.868	−12.186	−12.125	−8.74	−5.39	−2.06	+1.22	4.47	7.71	10.91	14.08	17.25	20.41	23.55	26.74

그림 3.9 – 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응과 반응 Gibbs 자유에너지

3.3.3 Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식

1. 평형상태에서 Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 : $G = G(T, P, N)$

2. 평형상태에서 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)를 Gibbs 자유에너지의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.

3. Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dG 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG &= dH - TdS - SdT, \\ &= \big(TdS + VdP + \mu dN\big) - TdS - SdT, \\ &= -SdT + VdP + \mu dN. \end{aligned} \tag{3.34}$$

또한, $G(T,P,N)$ 의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} dN \tag{3.35}$$

(3.34) 식과 (3.35)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} \tag{3.36a}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} \tag{3.36b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} \tag{3.36c}$$

통계열역학의 역사

8. Josiah Willard Gibbs (1839 -1903)

- 미국의 이론 물리학자 및 화학자.
- "ensemble 이론"을 제안하고 발전시킴.
- 화학 반응과 화학 열역학에서 추진력 (driving force)으로서의 자유 에너지 (free energy) 개념을 발전시킴.
- 물리화학뿐만 아니라 통계열역학의 이론적 토대를 굳히는데 많은 업적을 남김.



그림 3.10 – Josiah Willard Gibbs (1839-1903)

♣ **Maxwell 관계식**

열역학 함수들인 U, H, A, G는 열역학 과정에 의존하지 않는 상태 함수이고, 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$dU = TdS - PdV, \tag{3.37a}$$

$$dH = TdS + VdP, \tag{3.37b}$$

$$dA = -SdT - PdV, \tag{3.37c}$$

$$dG = -SdT + VdP. \tag{3.37d}$$

상태 함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 Euler 검사에 의해 다음과 같은 Maxwell 관계식들이 유도된다.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{3.38a}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \tag{3.38b}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{3.38c}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \tag{3.38d}$$

있다.

3.4 정리

열역학 함수	정의	열역학 기본식	평형에서의 극값
$U(S,V,N)$	$dU = \delta q + \delta w$	$dU = TdS - PdV + \mu dN$	최소값
$S(U,V,N)$	$S = k_B \ln W$	$dS = \big(1/T\big)dU + \big(P/T\big)dV - \big(\mu/T\big)dN$	**최대값**
$A(T,V,N)$	$A = U - TS$	$dA = -SdT - PdV + \mu dN$	**최소값**
$H(S,P,N)$	$H = U + PV$	$dH = TdS + VdP + \mu dN$	최소값
$G(T,P,N)$	$G = H - TS$	$dG = -SdT + VdP + \mu dN$	**최소값**